#3 Основная теорема Теории Галуа

• Группы автоморфизмов полей

Опр $\mathrm{Aut}(E/F) = \{ E \xrightarrow{\varphi} E \mid \varphi|_F = \mathrm{id} \}$

Примеры: 1) $|\mathrm{Aut}\,\mathbb{C}| > |\mathbb{N}|$ (см. 9.18), но $|\mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})| = |\{\mathrm{id}, z \mapsto \bar{z}\}| = 2$

2) $E = \mathbb{C}(X) \supset \mathbb{C}$ - простое трансцендентное расширение

$E \xrightarrow{\varphi} E$, $\varphi : X \mapsto$ порождающий $\mathbb{C}(X)$ $\Rightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{C}(X)/\mathbb{C}) \cong PGL_2(\mathbb{C}) \cong$

$\mathbb{C}$

а это (9.2а) именно дро: $\frac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc \neq 0)$ $\cong \mathrm{Aut}(S^1) \equiv Cr(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})$

(группа римана)

Группа Кремоны

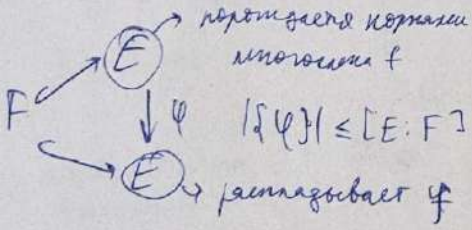
(бирациональных автоморфизмов $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$)

! Сейчас будем рассматривать **только** конечные расширения

Утв Если E - поле разложения сепарабельного многочлена $f \in F[X]$, то

$$\boxed{|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E:F]}$$

Доказательство: в E f имеет $\deg f$ различных корней ⇒ Утв 2.12



$|\{\varphi\}| \leq [E:F]$, это по т.к. f сепарабельный, то $|\{\varphi\}| = [E:F]$

это равенство как раз достигается при сепарабельности f

! Все такие φ - автоморфизмы по теореме о ранге-пуле (Т.Р.)

(поле разложения всегда конечномерно над базовым полем)

Контрпримеры:

1) $F \subset E = F[\alpha]$ (где α - корень многочлена f)

$E \xrightarrow{\varphi} E$

! Если α - единственный корень многочлена f в E, то

$\varphi : E \to E$ такой один: $\alpha \mapsto \alpha$

(т.е. в данной ситуации E - не поле разложения)

Например,

$\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]/\mathbb{Q}) = 1$, т.к.

$(x^3-2)(x^2+\sqrt[3]{2}x+\sqrt[3]{4})$

не имеет корней в $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$

Сканировано с CamScanner

2) $\mathrm{char}\, F = p > 0$; $a \in F \setminus F^p$, $E = F[\alpha] \Rightarrow$ это поле разложения f, но f не сепарабельный ①

(α-корень $f = X^p - a$)

$\parallel$

$(X-\alpha)^p$

Всё таки $\mathrm{Aut}(E/F) = 1$ ($\alpha \mapsto \alpha$)

Опр ~~Пусть $G \in \mathrm{Aut}(E)$~~

Пусть $G = \mathrm{Aut}(E)$ - группа автоморфизмов поля E;

$$E^G := \mathrm{Inv}(G) = \{\alpha \in E \mid \sigma(\alpha) = \alpha \ \forall \sigma \in G\}$$ - поле (подполе в E) неподвижных точек для $G = \mathrm{Aut}(E)$

◀ это действительно подполе, т.к. $\sigma(\alpha+\beta) = \sigma(\alpha)+\sigma(\beta) = \alpha+\beta$, $\sigma(\alpha\beta) = \sigma(\alpha)\sigma(\beta) = \alpha\beta$,

$\sigma\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{\sigma(\beta)} = \frac{1}{\beta}$ ▶

Теорема (Артин)

Пусть $|\underbrace{\mathrm{Aut}(E)}_{G}| < \infty$; тогда $[E : E^G] \le |G|$

Доказательство: $F := E^G$, $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$; покажем, что $\forall n > m$ $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ - МЗ над $F = E^G$

($\sigma_1 = id_E$, $m = |G|$)

(т.е. $\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_n X_n = 0$ имеет ненулевое решение ($\forall X_i \in E^G$))

(это будет означать, что $[E : E^G] \le |G|$) действуем $\sigma_i \in G$

Итак: рассмотрим систему (над E) (с коэффициентами из E)

$$\begin{cases} \sigma_1(\alpha_1)X_1 + \dots + \sigma_1(\alpha_n)X_n = 0 \\ \vdots \\ \sigma_m(\alpha_1)X_1 + \dots + \sigma_m(\alpha_n)X_n = 0 \end{cases}$$

m уравнений

n неизвестных

① Здесь $X_i \in E$ (вообще говоря) ($n > m$)

⇒ ∃ ненулевое решение в E: выберем среди таких $(c_1, \dots, c_n)$ с наименьшим числом ненулевых элементов

α_i можно переставлять ⇒ c_i тоже ⇒ wlog $c_1 \neq 0$

$\left(1, \frac{c_2}{c_1}, \dots, \frac{c_n}{c_1}\right)$ - тоже будет решением ① (поэтому $c_1 = 1 \in E$)

$\parallel$

$c \in E$

Сканировано с CamScanner

• Если покажем, что тогда все $G_i \in F$, то из первого уравнения

$\sigma_1(\alpha_1) G_1 + \dots + \sigma_1(\alpha_n) G_n = 0$ получим МК для элементов $\{\alpha_i\}_{i=1}^{n>m}$

(α_1, α_n) (нетривиальную!)

это и будет означать, что $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ - МЗ над F

• Покажем это: Пусть не все G_i из F, тогда $\exists k \neq 1, i \neq 1 : \sigma_k(G_i) \neq G_i$ и

подействуем σ_k на рассматриваемую систему:

$$\begin{cases} \sigma_1(\alpha_1) G_1 + \dots + \sigma_1(\alpha_n) G_n = 0 \\ \vdots \\ \sigma_m(\alpha_1) G_1 + \dots + \sigma_m(\alpha_n) G_n = 0 \end{cases} \xrightarrow{\sigma_k(\cdot)} \begin{cases} \sigma_1(\alpha_1) \sigma_k(G_1) + \dots + \sigma_1(\alpha_n) \sigma_k(G_n) = 0 \\ \vdots \\ \sigma_m(\alpha_1) \sigma_k(G_1) + \dots + \sigma_m(\alpha_n) \sigma_k(G_n) = 0 \end{cases}$$

($G_i \in F$, $\sigma_k(G_i) = G_i$)

$\sigma_i(\cdot)$ (строчки) просто переставятся

$\sigma_k(G_i) \neq G_i$ для наших $k \neq 1, i \neq 1$

Значит, $(G_1, \sigma_k(G_1), \dots, \sigma_k(G_i), \dots, \sigma_k(G_n))$ - тоже решение $\Rightarrow$

$\Rightarrow (0, \dots, \underbrace{G_i - \sigma_k(G_i)}_{\neq 0}, \dots, G_n - \sigma_k(G_n))$ - тоже ненулевое, но уже с большим числом нулей - Противоречие!

что и требовалось

Следствие Пусть G - конечная группа автоморфизмов поля E; тогда

$G = Aut(E/E^G)$ (т.е. автоморфизмы поля E = автоморфизмы поля E, оставляющие E^G на месте!)

Доказательство: $G \subset Aut(E/E^G)$ и

$$[E:E^G] \overset{\text{теорема Артина}}{\leq} |G| \overset{G \subset Aut(E/E^G)}{\leq} |Aut(E/E^G)| \overset{\text{конечное } (\leq |G|)}{\leq} [E:E^G] \Rightarrow |G| = |Aut(E/E^G)|$$

$E^G \subset E \subset E$ } высотами $\leq [E:E^G]$

$\Rightarrow G = Aut(E/E^G)$

① Возможно, имелся в виду $G \subset Aut(E)$; и тогда это не тавтология ①

• Сепарабельные, нормальные и Галуа расширения:

Опр $F \subset E$ — сепарабельное расширение $\overset{def}{\Leftrightarrow}$ $\forall e \in E$ $\mu_e(x) \in F[X]$ — сепарабельный

($F \subset E$ — алгебраическое)

Замечания:

1) Если любой неприводимый многочлен $f \in F[X]$, имеющий корень в E, сепарабельный, то $E \supset F$ — сепарабельное

! Неприводимые многочлены сепарабельны, если только не $char\ F = p > 0$ и они не являются многочленами от X^p

2) Т.к. неприводимый многочлен над совершенным полем всегда сепарабельный, то любое расширение совершенного поля сепарабельно

3) Итак, $E \supset F$ несепарабельное, если выполнено:

• F несовершенно (в частности, $char\ F = p > 0$) (в частности, $F \supset \mathbb{F}_p$ — не алгебраическое расширение)

⇕

• $\exists \alpha \in E$: $\mu_\alpha(x) = g(X^p) \in F[X]$

(т.е. приведенный корень многочлена $g(X^p)$ — несепарабельное расширение поля F)

($g(X^p)$ — неприводимый в $F[X]$)

Опр $F \subset E$ — нормальное расширение $\overset{def}{\Leftrightarrow}$ $\forall e \in E$ $\mu_e(x)$ раскладывается на линейные в $E[X]$

($F \subset E$ — алгебраическое)

(т.е. $F \subset E$ — нормально $\Leftrightarrow$ любой неприводимый многочлен $f \in F[X]$, имеющий корень в E, раскладывается на линейные в $E[X]$)

⇓

$F \subset E$ — нормально и сепарабельно $\overset{def}{\Leftrightarrow}$ $\forall f \in F[X]$ (неприводимый) $(\exists \alpha \in E: f(\alpha) = 0$ в E (имеет корень в E)$)$ $\Big\{ f$ имеет $\deg f$ различных корней$\Big)$

Сканировано с CamScanner

Примеры: ~~Простое~~ расширение сепарабельным элементом (минимальный многочлен некоторого сепарабелен) сепарабельно? Ответ: Да! (см. дальше по конспекту или Galois Notes)

1) $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] \supset \mathbb{Q}$ – несепарабельное расширение (т.к. $\mu_{\sqrt[3]{2}}(x) = x^3 - 2$ не раскладывается на линейные в $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$)

(но сепарабельное, т.к. $\mathbb{Q}$ совершенно)

2) $\mathbb{F}_p(T) \supset \mathbb{F}_p(T^p)$ – несепарабельное расширение, т.к. $\mu_T(x) = x^p - T^p$ – несепарабельный многочлен (хоть и неприводимый)

(но нормальное, т.к. $x^p - T^p = (x-T)^p$ – разложение в произведение линейных)

Опр $E \supset F$ – расширение Галуа $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ оно конечно, нормально и сепарабельно

$\boxed{Gal(E/F) := Aut(E/F)}$ – группа Галуа

Теорема (эквивалентность определений расширения Галуа)

Следующие условия на $E \supset F$ эквивалентны:

a) E – поле разложения некоторого сепарабельного многочлена $f \in F[x]$

b) $E \supset F$ конечно и $F = E^{Aut(E/F)}$

c) $F = E^G$ для некоторой конечной $G \subset Aut(E)$

d) $E \supset F$ – расширение Галуа

Доказательство:

(a ⇒ b) $E \supset F$ конечно, т.к. порождается конечным числом алгебраических элементов

$F' := E^{Aut(E/F)} \supset F$; Покажем, что $F' = F$:

$\supset$ разумеется, т.к. F сохраняется при F-гомоморфизмах

f можно рассмотреть как элемент $F'[x]$; он всё так же будет сепарабельным, а E всё так же будет его полем разложения $\Rightarrow$

$\Rightarrow |Aut(E/F')| \overset{\text{Утв 2.2}}{=} [E:F'] \overset{\text{теорема о башне расширений}}{=} [E:F] \overset{\text{Утв 2.2}}{=} |Aut(E/F)|$ (где $Aut(E/F') \subset Aut(E/F)$)

Сканировано с CamScanner

По следствию 2.III $E \supset F$ конечно $\Rightarrow |\underbrace{Aut(E/F)}_{=G}| \leq [E:F] \Rightarrow Aut(E/F) \subset Aut(E)$ – конечная подгруппа $\Rightarrow$ по следствию 3.5 $Aut(E/F) = Aut\left(E/E^{Aut(E/F)}\right) =$

$= Aut(E/F')$

Значит, $[E:F] = [E:F'] \Rightarrow [F':F] = 1$ и $F = F'$

$b \Rightarrow c$) $G := Aut(E/F)$ и $|G| \overset{\text{следствие 2.III}}{<} [E:F]$ – конечное число; а $F = E^{Aut(E/F)}$ (т.к. $Aut(E/F) = G$) по предыдущему пункту

$c \Rightarrow d$) $F = E^G \Rightarrow$ конечная подгруппа в $Aut(E)$ $\Rightarrow$ по теореме Артина $[E:E^G] \leq |G|$

F

Значит, $E \supset F$ – конечное расширение

2) Пусть $\alpha \in E$ и $f = \mu_\alpha(x) \in F[X]$; покажем, что f имеет $\deg f$ корней (различных) в $E[X]$

Пусть $Orb_{G \circlearrowright E}(\alpha) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ ($\alpha_1 = \alpha$) (т.е. $\alpha_i = \varphi_i(\alpha)$);

α_i – все различны; φ_i – какой-то автоморфизм $E \to E$ из G

Рассмотрим многочлен

$$g(X) = \prod_{i=1}^{m} (X - \alpha_i) = X^m + a_1 X^{m-1} + \dots + a_m$$

a_j – симметрические многочлены от $\alpha_i \Rightarrow \varphi(a_j) = a_j \Rightarrow a_j \in F$ и

$g(x) \in F[X]$

$g(\alpha) = 0 \Rightarrow f \mid g$; $f(\alpha) = 0 \Rightarrow f(\alpha_i) = 0$. Значит, $g \mid f$

f – минимальный многочлен; существует $\varphi(\cdot)$, коэффициенты при этом сохраняются

таким образом, $f = g \Rightarrow f$ раскладывается на линейные в $E[X]$ (различные)

Это и означает, что $E \supset F = E^G$ – конечное расширение Галуа.

Сканировано с CamScanner

(d⇒a) Пусть $E \supset F$ - Галуа, $[E:F] < +\infty \Rightarrow E = F[\alpha_1, \dots \alpha_m]$

порождается конечным числом алгебраических элементов

$f_i := \mu_{\alpha_i}(x) \in F[x]$; $f = \prod_{i=1}^{m} \mu_{\alpha_i}(x)$

(причём $\alpha_i \notin F[\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}]$ и $F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ Галуа (т.к.) $\Rightarrow$ нормально; откуда получаем, что среди $\{\alpha_j\}$ нет корней одного неприводимого многочлена из $F[x]$)

$E \supset F$ нормально $\Rightarrow$ все f_i раскладываются на линейные (различные) в $E[x]$

(+ сепарабельно)

$E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ — поля f (наше-то у них)

$\Rightarrow$ (f тоже раскладывается на линейные)

E — (поле разложения) многочлена (f)

$\Rightarrow$ (f сепарабелен)

0 (f сепарабельный) как произведение сепарабельных f_i.

(VI)

Следствие 3.11 (Теорема Артина)

G - конечная подгруппа в $Aut(E)$ и $F = E^G \Leftrightarrow$ E - расширение Галуа

(с группой Галуа $Aut(E/E^G) \overset{\text{следствие 3.5}}{=} G$ и $[E:F] \overset{\text{предложение 3.2 + по теореме 3.10 } E\text{- поле разложения сепарабельного многочлена } f \in F[x]}{=} |G| = |Aut(E/F)|$)

($E^G = F$)

Следствие 3.12 Любое конечное сепарабельное расширение $E \supset F$ содержится в некотором расширении Галуа

Доказательство: $E \overset{\text{т.к. } E \supset F \text{ конечно (сепарабельно)}}{=} F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$; $f = \prod_{i=1}^{m} \mu_{\alpha_i}(x) \in F[X]$ - сепарабельный многочлен (как произведение сепарабельных μ_{α_i}) ($E \supset F$ - сепарабельное (!))

Поле разложения K_f многочлена $f \in F[x]$ будет расширением Галуа. Остаётся понять, что $E \subset K_f$ (но это легко, т.к. E порождается F и $\alpha_i \in K_f$) (VII)

Сканировано с CamScanner

Следствие 3.13 $E \supset M \supset F \Rightarrow E \supset M$

Галуа — тоже Галуа

Доказательство: $f \in F[x]$ - сепарабельный $\Rightarrow f \in M[x]$ - всё ещё сепарабельный

E - его поле разложения $\Rightarrow$ всё ещё поле разложения

Замечание 3.14 $E \supset F$ - Галуа и $Gal(E/F) = G$; $\alpha \in E$

Рассмотрим $Orb_G(\alpha) = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ - орбиту α при действии $G \curvearrowright E$; α_i - Галуа-сопряжённые с α

$\mu_\alpha(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - \alpha_i)$ → доказали в теореме 3.10 ⇒ Галуа-сопряжённые = сопряжённые корни μ_α

Замечание 3.15

$\alpha \in E \supset F$ - сепарабельный $\overset{def}{\Leftrightarrow}$ $\mu_\alpha(x) \in F[x]$ - сепарабельный

① Конечное расширение, порождённое сепарабельными элементами, сепарабельное

$F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$

$\mu_{\alpha_i}(x) \in F[x]$ - сепарабельные ⇒ попарно взаимно простые

Сепарабельность расширений транзитивна: $L \subset K \subset M$ (сепарабельно; сепарабельно)

$\alpha \in M \Rightarrow \mu_\alpha^K(x) = x^k + b_{k-1}x^{k-1} + \dots + b_0 \in K[x]$, т.е. $b_i \in K$ (сепарабельный)

$\mu_\alpha^L(x) \in L[x]$ - сепарабельный;

хотим показать, что

Сепарабельность расширений транзитивна:

$L \subset K \subset M$ (сепарабельно; сепарабельно)

Пусть для $\alpha \in M$ $\mu_\alpha^L(x) \in L[x]$ - несепарабельный;

тогда должна быть в характеристике $p > 0$ и если

$\mu_\alpha^L(x) = g(x^t)$, где $g \in L[x]$

$\mu_\alpha^L(x)$ как элемент $K[x]$ может оказаться приводимым

$\mu_\alpha^K(x) \in K[x]$ - искомый минимальный многочлен

$\mu_\alpha^K(x) \mid \mu_\alpha^L(x)$ → может оказаться сепарабельным...

Сканировано с CamScanner

$F \subset F[\alpha_1] \subset E_{\mu_{\alpha_1}}$

α_1 — сепарабельный элемент

$E_{\mu_{\alpha_1}}$ — поле разложения минимального многочлена (сепарабельного) μ_{α_1}

$\Rightarrow \mu_{\alpha_1}(x) \in F[x]$ — сепарабельный

расширение Галуа (теорема 3.10) $\Rightarrow$ $F[\alpha_1] \subset E_{\mu_{\alpha_1}}$ — тоже расширение Галуа

Следствие 3.13

в частности, оно сепарабельное и любой элемент $E_{\mu_{\alpha_1}}$ (в частности, из $F[\alpha_1]$) — сепарабельный

$K \subset E \subset F$

$\alpha \in F$ — неизвестно

$\mu_\alpha^k(x) \in K[x]$, $\mu_\alpha^E(x) \in E[x]$ — сепарабельный

$\mu_\alpha^E(x) \mid \mu_\alpha^k(x)$ в $E(x)$

$\mu_\alpha^k(x) = \mu_\alpha^E(x) \cdot h(x)$

$\in K[x]$ $\quad \in E[x]$ $\quad \in E[x]$

$\mu_\alpha^k(x)$ несепарабельный $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$

неприводимый в $K[x]$

(!) $\mu_\alpha^E(x)$ — сепарабельный $(\text{нод}(\mu_\alpha^E, \mu_\alpha^{E\prime}) = 1)$

$\Rightarrow \mu_\alpha^E(\alpha) = 0$ и $(\mu_\alpha^E)'(\alpha) \neq 0$

$\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} (\mu_\alpha^k)'(x) = 0$, но

$(\mu_\alpha^k)' = (\mu_\alpha^E)' \cdot h + \mu_\alpha^E \cdot h'$

$\|$

0

(как многочлен)

Итак, мы получили, что

$\mu_\alpha^k(x) = \mu_\alpha^E(x) \cdot h(x)$ (сепарабельный)

$\in K[x]$ $\quad \in E[x]$ $\quad \in E[x]$

Если бы $\mu_\alpha^k(x)$ был несепарабельным, то мы получили бы $h(\alpha) = 0$ ($h \in E[x]$)

Откуда $\mu_\alpha^E(x) \mid h(x)$ в $E[x]$

$0 = (\mu_\alpha^k)'(\alpha) = (\mu_\alpha^E)'(\alpha)\, h(\alpha) + \mu_\alpha^E(\alpha)\, h'(\alpha)$

$\|$

0

$= (\mu_\alpha^E)'(\alpha)\, h(\alpha) \Rightarrow h(\alpha) = 0$

$\neq 0$

всегда ли будет неприводимость, но это нерешаемость

[3.11]

3) сепарабельность расширения транзитивна (да!) → см. MSE + Claude

4) эквивалентные определения сепарабельности расширения (+ связь с этальностью) — тоже см. Claude

2) конечное расширение, порождённое сепарабельными элементами — сепарабельно

это докажем в конце теоремы 3.15

? Вернуться и доказать транзитивность сепарабельных расширений

! То, что $F \subset F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ (сепарабельное) уже доказали ($F \subset F[\dots] \subset E_{\prod \mu_i} \Rightarrow F \subset F[\dots]$ — сепарабельно, Галуа)

Сканировано с CamScanner

Вывод: $F \subset E$ - алгебраическое расширение $\Rightarrow E_{sep} = \{e \in E$ - сепарабельный над $F\}$ - подполе в E, сепарабельное над F

▼ $F \subset E_{sep} \subset E$; и любой элемент E_{sep} сепарабелен над F (по построению)

↓

подполе, т.к. $\alpha, \beta \in E$ - сепарабельны над $F \Rightarrow F[\alpha, \beta] \supset F$ - сепарабельно $\Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha \pm \beta$, $\alpha\beta^{\pm 1}$ - сепарабельны над F ▲

Опр $F \subset E_{sep} \subset E$; если $E \supset F$ - конечное расширение, то

↓

сепарабельное замыкание

F в E

$[E:F]_{sep} \overset{def}{=} [E_{sep}:F]$ - степень сепарабельности расширения $F \subset E$

Опр $F \subset E$ - чисто несепарабельное расширение $\overset{def}{\Leftrightarrow} E_{sep} = F$

(Например, если $F \subset E$ (конечное), то $F \subset E_{sep} \subset E$)

↓

чисто несепарабельное ◄ Нужно пояснить примитивность сепарабельности?

$F \subset E_{sep} \subset E_{sep}[\alpha] \subseteq E$ ($\alpha \in E$ - сепарабельный над E_{sep})

($F \subset E_{sep}$ - сепарабельно; $E_{sep} \subset E_{sep}[\alpha]$ - сепарабельно)

↓

сепарабельно

↓

α сепарабелен над $F \Rightarrow \alpha \in E_{sep}$ ▲

Опр $E \supset F$ - унипотентное / абелево / разрешимое расширение

$\overset{def}{\Leftrightarrow}$

$E \supset F$ - Галуа и $Gal(E/F)$ - унипотентная / абелева / разрешимая группа

Сканировано с CamScanner

• Основная теорема теории Галуа:

Опр $F \subset M \subset E$ (башня Галуа)

$F \subset E$ — подрасширение в E/F

M/F — Галуа

Теорема (Хозан) $\{M : F \subset M \subset E\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \{G \subset Gal(E/F) \text{ - подгруппа}\}$

E/M — Галуа

Теорема (Основная теорема теории Галуа)

Пусть $E \supset F$ - расширение Галуа и $G = Gal(E/F)$

Тогда отображение $H \mapsto E^H$ задаёт биекцию $\{\text{подгруппы в } G\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \{\text{подрасширения в } E/F\}$

с обратным отображением $Gal(E/M) \hookleftarrow M$

Более того,

a) $H_1 \supset H_2 \Leftrightarrow E^{H_1} \subset E^{H_2}$ и $Gal(E/H_1) \supset Gal(E/H_2) \Leftrightarrow M_1 \subset M_2$

b) $(H_1 : H_2) = [E^{H_2} : E^{H_1}]$

($(H_1 : H_2)$ — индекс H_2 в H_1 (число классов сопряжённости H_2 в H_1))

c) $gHg^{-1} \longleftrightarrow gM$ т.е. $E^{gHg^{-1}} = g(E^H)$ и $Gal(E/gM) = gGal(E/M)g^{-1}$

(т.е. $Gal(E/F) \curvearrowright H$ также как $Gal(E/F) \curvearrowright M$ сопряжениями — и эти два действия согласованы с установленной выше биекцией! — просто как автоморфизмами поля)

d) $H \lhd G \Leftrightarrow E^H \supset F$ - нормальное расширение ($\Rightarrow$ расширение Галуа, т.к. конечность и сепарабельность наследуется)

(это означает, что $\forall g \in G \; gHg^{-1} = H$)

(т.е. $\forall z \in E^H$ (z - неподвижный элемент при автоморфизмах из H) $\mu_H(x) \in F[x]$ существует и раскладывается на (различные) линейные в $E^H[x]$)

и при этом $Gal(E^H/F) \cong G/H$

Сканировано с CamScanner

Доказательство:

• $H \mapsto E^H$ — подгруппа в конечной (т.к. $|Gal(E/E^H)| \le [E:E^H]$ по теореме Артина) группе $Gal(E/F)$

$F \subset E^H \subset E$ — E^H — промежуточное расширение E/F; E/E^H — расширение Галуа

$M \mapsto Gal(E/M)$ — $F \subset M \subset E$, $Gal(E/M) \subset Gal(E/F)$ очевидно

$H \subset G \mapsto F \subset E^H \subset E \mapsto Gal(E/E^H) = H$

Теорема Артина (3.11): $E^G \subset E$ — Галуа и $Aut(E/E^G) = G$, $|G| = [E:E^G]$

$F \subset M \subset E \mapsto Gal(E/M) \subset Gal(E/F) \mapsto M = E^{Gal(E/M)}$

$F \subset M \subset E$ — E/M Галуа; E/F Галуа

Теорема 3.10. ⓒ и ⓐ

ⓐ $H_1 > H_2 \Rightarrow E^{H_1} \subset E^{H_2} \Rightarrow Gal(E/E^{H_1}) > Gal(E/E^{H_2})$

($H_1 = Gal(E/E^{H_1})$, $H_2 = Gal(E/E^{H_2})$)

Тривиально следует из определения E^G и $Aut(E/F)$ соответственно

ⓑ • $H \subset G \Rightarrow$ по Теореме Артина $E^H \subset E$ — расширение Галуа и $Gal(E/E^H) = H$,

$|Gal(E/E^H)| = |H| = [E:E^H]$

Значит, $|Gal(E/E^H)| = (Gal(E/E^H) : 1) = (H : 1) = [E:E^H]$

($|H| = H$, H_1, H_2; E^H, E^{H_1}, E^{H_2}; $E^1 = E$ (очев))

Докажем для $H_2 = 1$

• Для $H_2 \neq 1$

$|H_1| = (H_1 : H_2)\,|H_2|$ (II) $= |H|$

$[E:E^{H_1}] = [E^{H_2}:E^{H_1}][E:E^{H_2}]$

$\Rightarrow (H_1 : H_2) = [E^{H_2} : E^{H_1}]$

Сканировано с CamScanner

сделаем короткие комментарии: (здесь $g \in \mathrm{Gal}(E/F)$)

(c) Пусть $\tau \in G$ и $\alpha \in E$;

$\tau \in \mathrm{Gal}(E/gM) \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall \alpha \in M \quad \tau(g(\alpha)) = g(\alpha)$, откуда для $\mu = g^{-1}\tau g \in$? выполнено $g\mu g^{-1}(g(\alpha)) = g(\alpha)$, т.е. $g\mu(\alpha) = g(\alpha)$ и откуда $\mu(\alpha) = \alpha$, т.е $\mu \in \mathrm{Gal}(E/M)$

значит, $\tau = g\mu g^{-1} \in g\,\mathrm{Gal}(E/M)\,g^{-1}$. все импликации верны и в обратную сторону

$\tau\alpha = \alpha \Leftrightarrow g\tau g^{-1}(g\alpha) = g\alpha$

т.е. α неподвижно относительно $\tau \in G$

т.е. $g\alpha$ неподвижно относительно $g\tau g^{-1}$

$\alpha \in E^{\langle\tau\rangle}$

$g\alpha \in E^{g\langle\tau\rangle g^{-1}}$

Строго говоря, каким образом, получается это следствие?

Откуда $\mathrm{Gal}(E/gM) = g\,\mathrm{Gal}(E/M)\,g^{-1}$ и, следовательно,

по уже доказанному соответствию $E^{gMg^{-1}} = g(E^M)$ (где $M = \mathrm{Gal}(E/M)$, $M = E^M$)

$g\,\mathrm{Gal}(E/M)\,g^{-1} \leftrightarrow E^{gMg^{-1}}$

$\mathrm{Gal}(E/gM) \overset{\text{def}}{\leftrightarrow} E^{\mathrm{Gal}(E/gM)} = gM = g(E^M)$

(d) ($\Rightarrow$) $M \lhd G = \mathrm{Gal}(E/F) \Leftrightarrow \forall g \in G \quad gMg^{-1} = M$, т.е $\forall g \in G \quad gE^M = E^M$

(верно, но пока не доказано!)

(т.е E^M стабилизируется в E относительно действия $G \curvearrowright E$)

$\in G$

$(g : E \to E) \overset{\varphi}{\longmapsto} (g|_{E^M} : E^M \to E^M)$

автоморфизм E/F (т.е элемент $G = \mathrm{Gal}(E/F)$)

автоморфизм E^M/F

$gE^M = E^M$ означает, что в принципе g можно ограничить на E^M

Это гомоморфизм

$\varphi : G \to \mathrm{Aut}(E^M/F)$

! Мы знаем, что $E^M \subset E$ - расширение Галуа

$\ker\varphi = \{g : E \to E \mid$ на всех элементах E^M g действует тождественно$\} = \mathrm{Gal}(E/E^M) = M$

Это означает, что $G/M \hookrightarrow \mathrm{Aut}(E^M/F)$

Попробуем объяснить $(E^M)^{G/M} = F$ более подробно:

Воспользуемся Теоремой Артина: $G/M \hookrightarrow \mathrm{Aut}(E^M/F)$ $\Rightarrow$ G/M можно считать подгруппой в $\mathrm{Aut}(E^M)$; тогда $(E^M)^{G/M} \subset E^M$ - расширение Галуа с группой Галуа G/M. Будет ли $G/M \to \mathrm{Aut}(E^M/F)$ сюръективным? Если да, то $(E^M)^{G/M} = (E^M)^{\mathrm{Aut}(E^M/F)} = F$ по Теореме 3.10 и всё доказано.

$\to$ т.е G/M реализована как подгруппа в группе автоморфизмов

$E^M \to E^M$

$\uparrow F \uparrow$

нормальное (в частности)

$(E^M)^{G/M} \overset{?}{=} F \Rightarrow F \subset E^M$ - расширение Галуа с группой Галуа G/M

Более строго?..

$\|$

элементы E^M, сохраняющиеся при действии $G/M \curvearrowright E^M$, индуцированном из $G \curvearrowright E$

Итак, $\boxed{\mathrm{Gal}(E^M/F) \cong G/M}$

Пусть $z : E^M \to E^M$

F

Можно ли как-то его продолжить до $E \to E$

F

Сканировано с CamScanner

Таким образом, мы показали, что $\varphi: G \to Aut(E^H/F)$ - сюръективный и тем самым $\Rightarrow$ - доказано!

и $Gal(E^H/F) \cong G/H$ (это тоже потом докажем)

$\Leftarrow$ Пусть $F \subset E^H \subset E$ (Галуа (подсл.))

$\| \quad \| \quad$ Галуа

$E^G \quad M \quad$ Галуа

$H \lhd G$

Галуа

Галуа

Галуа = неразрешимость некоторого симметрического многочлена

Галуа

$M := E^H$

$F \subset M \subset E$

Галуа Галуа

и

$Gal(M/F) = G/H$

$Gal(E/F) / Gal(E/M)$

Докажем, что M - поле

Пока не знаем, нормальная ли подгруппа

(!!!) На самом деле, доказательство неверное по 2 причинам:

1) обоснование $(E^H)^{Aut(E^H/F)} = F$ требует того, чтобы $F \subset E^H$ было расширением Галуа, а именно это мы и доказываем

2) продолжать $E^H \to E$ лучше с помощью того, что $F \subset E$ - Галуа и брать $f \in F[X]$ (для которого E - поле разложения)

$E^H \to E$

Но тогда действительно сюръективность $G \to Aut(E^H/F)$ будет и $G/H \cong Aut(E^H/F)$

Более просто: $x \in (E^H)^{G/H} \Leftrightarrow x \in E^H$ и $\forall \bar{\sigma} \in G/H$

(доказываем именно равенство $(E^H)^{G/H} = F$)

Хотим доказать, что $H \lhd G$

(начнем читать доказательство отсюда)

Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ порождают M над F; $\sigma(\alpha_i)$ - корень $\mu_{\alpha_i}(x) \in F[x] \Rightarrow \sigma(\alpha_i) \in M$

(т.к. $M \supset F$ - Галуа $\Rightarrow$ нормальное)

(из доказательства 3 го?)

Это означает, что $\sigma M = M$

$\sigma(x) = x$, т.е. $\sigma H(x) = x$ (и $H(x) = x$ в силу $x \in E^H$), поэтому достаточно требовать $\forall \sigma \in G$ $\sigma(x) = x$

а по пункту (c) отсюда следует $\sigma H \sigma^{-1} = H$ (т.е. $H \lhd G$) (ура)

Более строго и подробно доказательство пункта (d) [3.3]

Более подробное док-во направления $\Leftarrow$

$F \subset E^H \subset F$; пусть $E^H = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$; $\forall \sigma \in G = Gal(E/F)$

$\mu_{\alpha_i}(\alpha_i) = 0 \Rightarrow \mu_{\alpha_i}(\sigma(\alpha_i)) = 0$; но $E^H \supset F$ нормально $\Rightarrow \sigma(\alpha) \in E^H$ тоже

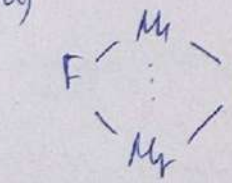
Это означает, что $\sigma(E^H) = E^H$

А по пункту (c) из этого следует $\sigma H \sigma^{-1} = H$, т.е. $H \lhd G$

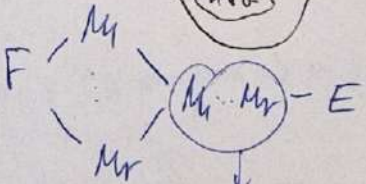
Замечание 3.14

Пусть $E \supset F$ - расширение Галуа; тогда:

a)



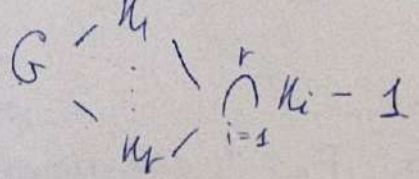
$H_i := Gal(E/M_i) \Rightarrow$



$M_1 \cdot \dots \cdot M_r := F[M_1, \dots, M_r]$

(наименьшее поле $\subset E$, содержащее все M_i)

должно соответствовать наибольшей подгруппе, содержащейся во всех H_i



т.е. $Gal(E/M_1 \cdots M_r) \cong H_1 \cap \dots \cap H_r$

см. отступление с самого начала

Это означает, что $x \in E^H \cap E^G = E^H \cap F \ni F$ (ведь $F \subset E^H$)

Таким образом, $x \in (E^H)^{G/H} \Leftrightarrow x \in F$

и действительно $(E^H)^{G/H} = F$

Сканировано с CamScanner

б) $H \subset G$ и $M = E^H$; $N = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ - наибольшая нормальная подгруппа, содержащаяся в H

$\Rightarrow$ E^N - наименьшее нормальное расширение, содержащее M

(т.е $G - H - N - 1$ соответствует $F - M - E^N - E$)

$N \lhd G$ - наибольшая, содержащаяся в H

$\prod_{g \in G} gM$ - наименьшее нормальное расширение F, содержащее M

Опр $E^N := \prod_{g \in G} gM$ - нормальное (Галуа) замыкание M в E.

$= \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$

потому что конечность и сепарабельность распространяются тривиальным образом

(так что $F \subset E^N$ становится расширением Галуа)

- Следствие из Основной Теоремы Теории Галуа:

Утв 3.19 Пусть $F \subset L \subset E \supset K$ - расширения и E/F - Галуа

Тогда EL/L и $E/E \cap L$ - тоже Галуа и

EL - поле, промежуточное $F, E \cap L$

$g \mapsto g|_E$, $Gal(EL/L) \xrightarrow{\varphi} Gal(E/E \cap L)$

являются изоморфизмом.

Доказательство: E/F - Галуа $\Rightarrow$ E - поле разложения сепарабельного многочлена

$f \in F[X]$

$F - E \cap L \subset E \subset EL - K$ $\quad L$

? Поле разложения у $f \in L[X]$; пусть это M

$F - E \cap L \subset E \subset M \subset EL - K$ $\quad L$

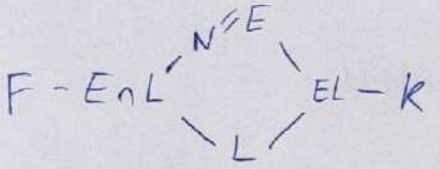
EL содержит $E \Rightarrow EL[X]$ f раскладывается на линейные

Но тогда $E \subset M$; однако EL - наименьшее, содержащее $E \cup L \Rightarrow M = EL$

Сканировано с CamScanner

Значит, EL/L - Галуа.

? Какое поле разложения у $f \in (E\cap L)[X]$? Пусть это N



Очевидно, $N = E$

! Можно следовать более простому доказательству (как у Милна): а) $F - E\cap L - E$ (f) → E - поле разложения для $E\cap L$
поле разложения f (т.к. корни $\in E$ и E

б) $F - L - EL$ (f) корни f лежат в $E \subset EL \Rightarrow$ в EL тоже, порождается ими над F при этом они порождают над $F(E)$ → тем более над $E\cap L$) → порождается ими L, как подполем
⊙ EL - поле разложения для $f \in L$

Пусть $\sigma \in Gal(EL/L)$; тогда если α_i - корни f, то $\sigma(\alpha_i) = \alpha_j$ (утв. 2.12) [нам достаточно того, что $\forall f \in F[x]$ $f(\alpha_i)=0 \Rightarrow f(\sigma(\alpha_i))=0$, т.к. σ сохраняет целиком $\{\alpha_i\}$ корни f]

т.к. E - поле разложения $f \in F$, то оно порождено F и $\{\alpha_i\}$ $\Rightarrow \sigma E = E$

Значит, можно ограничить σ на E:

$\varphi : Gal(EL/L) \to Gal(E/E\cap L)$, $\sigma \mapsto \sigma|_E$ - гомоморфизм (т.к. σ было тождественным на L, то тем более оно будет тождественным на $E\cap L$)

$\operatorname{Ker}\varphi = \{\sigma \in Gal(EL/L) : \sigma|_E = id_E\} = \{\sigma : \sigma = id_{EL}\} = [1]$ (т.к. σ тождественный на $E\cap L \Rightarrow$ на EL тоже)

↓ EL порождается $F, E\cap L$ и σ всех сохраняет (нетрудно понять!)

Отсюда $Gal(EL/L) \hookrightarrow Gal(E/E\cap L)$

Докажем сюръективность этого отображения:

$\alpha \in E$ т.ч. $\forall \sigma \in Gal(EL/L)$ $\sigma(\alpha)=\alpha$ $\Rightarrow \alpha \in E\cap L = E^{Gal(E/E\cap L)}$, т.е

т.е $\alpha \in E^{Gal(EL/L)}$ $(=) E^{\operatorname{Im}\varphi}$

↳ можем так отождествлять, потому что $\sigma(\alpha \in E)=\alpha \Leftrightarrow \sigma|_E(\alpha)=\alpha$

$E^{\operatorname{Im}\varphi} \subset E^{Gal(E/E\cap L)}$

$\operatorname{Im}\varphi \subset Gal(E/E\cap L) \Leftrightarrow E^{Gal(E/E\cap L)} \subset E^{\operatorname{Im}\varphi}$

$\operatorname{Im}\varphi$ ∥ $Gal(EL/L)$

$E\cap L$

$\Rightarrow E^{Gal(E/E\cap L)} = E^{\operatorname{Im}\varphi}$ ← говорили

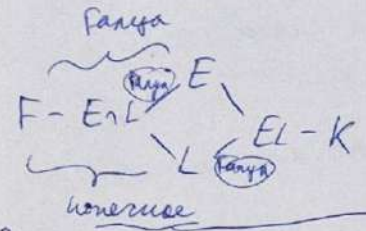
$\Rightarrow \operatorname{Im}\varphi = Gal(E/E\cap L)$

Таким образом, φ - изоморфизм. что и

Доп. о корректности
$Gal(EL/L) \xrightarrow{\sigma|_E} Gal(E/E\cap L)$
Более просто: $(E)^{Gal(EL/L)} \subset (EL)^{Gal(EL/L)} = L$
$\sigma(\alpha)=\alpha$
Отсюда, что $E^{Gal(EL/L)} \subset E$
Значит $E^{Gal(EL/L)} \subset E\cap L$
Но $E\cap L = E^{Gal(E/E\cap L)}$
Откуда $E^{Gal(EL/L)} \subset E^{Gal(E/E\cap L)}$
Но $Gal(EL/L) \hookrightarrow Gal(E/E\cap L)$
Такое может быть только при равенстве

Сканировано с CamScanner

Следствие 3.20



$$\Rightarrow \boxed{[EL:F] = \frac{[E:F][L:F]}{[E\cap L:F]}}$$

Доказательство: нужно для этого:

$[EL:F] = [EL:L][L:F]$ (теорема о башне)

$[EL:L] = [E:E\cap L]$ (т.к. группа Галуа совпадает и имеет такой порядок)

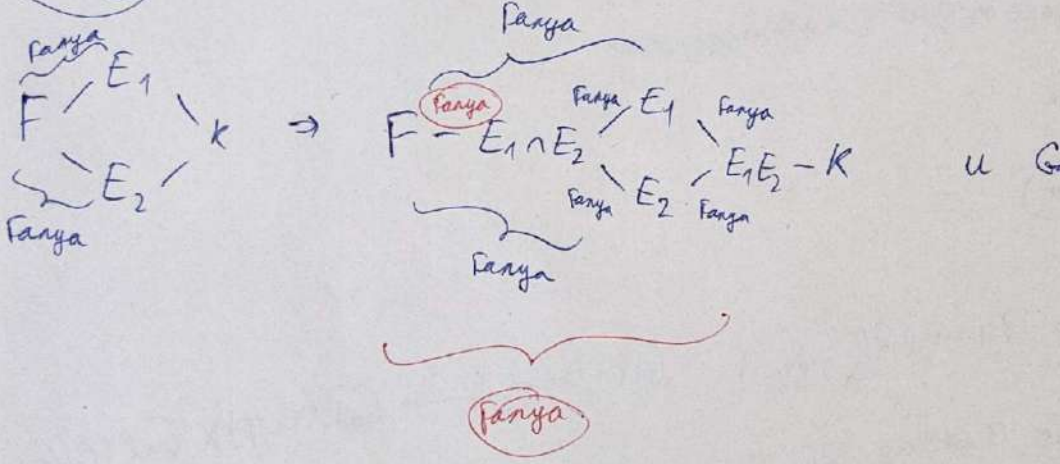
$[E:E\cap L] = \frac{[E:F]}{[E\cap L:F]}$ (тоже теорема о башне)

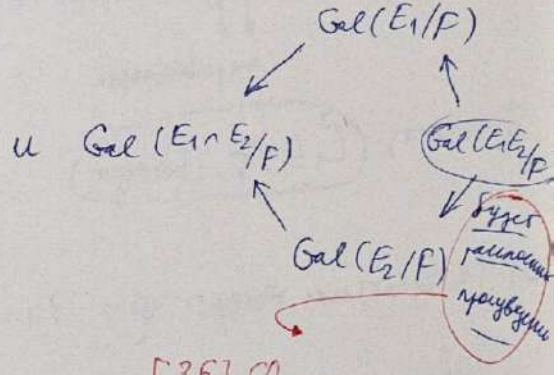
$\Rightarrow [EL:F] = \frac{[E:F][L:F]}{[E\cap L:F]}$

(доказали выше для пут Галуа)

Что и требовалось доказать

Утв 3.21





$$\boxed{Gal(E_1E_2/F) \xrightarrow{\cong} Gal(E_1/F) \times_{Gal(E_1\cap E_2/F)} Gal(E_2/F)}$$

$$\sigma \longmapsto (\sigma|_{E_1}, \sigma|_{E_2})$$

Доказательство:

1) Сначала докажем, что $E_1\cap E_2/F$ и E_1E_2/F – Галуа:

• $\alpha \in E_1\cap E_2$ и $f = \mu_\alpha(x) \in F[x] \Rightarrow$ f имеет $\deg f$ различных корней в E_1 и столько же в E_2 (однако все они должны совпадать в E_1E_2, с точностью до перенумерации) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ f имеет $\deg f$ различных корней в $E_1\cap E_2$ $\Rightarrow$ $E_1\cap E_2/F$ – Галуа

(конечность очевидна)

Сканировано с CamScanner

$F \subset E_{f_1} = E_1$, $E_{f_2} = E_2$, $E_1 E_2$ ⇒ рассмотрим $\text{нок}(f_1, f_2) \in F[X]$ ⇒ он разложится на линейные

(поле разложения для $f_{1,2} \in F[X]$) в $E_1 E_2$; если $M = E_{\text{нок}(f_1,f_2)}$ - поле разложения для $\text{нок}(f_1, f_2) \in F[X]$, то $M \subset E_1 E_2$;

При этом E_1 порождается α_i (корнями f_1), E_2 порождается β_j (корнями f_2)

M содержит α_i и β_j ⇒ $E_1, E_2 \subset M$ ⇒ $E_1 E_2 \subset M$.

Значит, $E_1 E_2 = M$ - поле разложения $\text{нок}(f_1, f_2)$

При этом $\text{нок}(f_1 f_2)$ тоже будет сепарабельным.

сепарабельные

Значит, $E_1 E_2 / F$ - Галуа

2) Рассмотрим гомер $\varphi : \sigma \mapsto (\sigma|_{E_1}, \sigma|_{E_2})$, $\text{Gal}(E_1 E_2 / F) \xrightarrow{\varphi} \text{Gal}(E_1/F) \times \text{Gal}(E_2/F)$

$\text{Gal}(E_1 \cap E_2 / F)$

• корректность определения (потому $\sigma E_1 = E_1$ и $\sigma E_2 = E_2$ ✓) :

$\sigma \in \text{Gal}(E_1 E_2 / F)$ ⇒ σ сохраняет на месте все точки F ⇒ переставляет корни многочленов $f_1, f_2 \in F[X]$ ⇒ ~~$\sigma|_{E_1}$~~ $\sigma E_1 = E_1$ и $\sigma E_2 = E_2$.

(действуем σ на $f_{1,2}(x) = 0$) значит, действительно, φ корректно определён

• $\ker \varphi = \{ \sigma \in \text{Gal}(E_1 E_2 / K) : \sigma|_{E_1} = id \text{ и } \sigma|_{E_2} = id \} = 1$ ⇒ φ - вложение

т.к. $E_1 E_2$ порождено E_1 и E_2 (на которых id)

• $\text{Im}\, \varphi \subset \{ (\sigma_1, \sigma_2) \mid \sigma_1|_{E_1 \cap E_2} = \sigma_2|_{E_1 \cap E_2} \}$

!!

т.к. очевидно, $(\sigma|_{E_1})|_{E_1 \cap E_2} = (\sigma|_{E_2})|_{E_1 \cap E_2} = \sigma|_{E_1 \cap E_2}$

Сканировано с CamScanner

• Докажем теперь, что $\operatorname{Im}\varphi = H$ (основного подсчёта):

$$\frac{\mathrm{Gal}(E_1/F)}{\mathrm{Gal}(E_2/E_1\cap E_2)} \overset{(*)}{\cong} \mathrm{Gal}(E_1\cap E_2/F) \Rightarrow \forall \sigma_1 \in \mathrm{Gal}(E_1/F) \;\; \exists\, \sigma_1|_{E_1\cap E_2} \in \mathrm{Gal}(E_1\cap E_2/F)$$

(*) — пункт (d) Основной теоремы теории Галуа

имеет ровно $[E_2 : E_1\cap E_2]$ продолжений до элемента из $\mathrm{Gal}(E_2/F)$

$$F = E_1\cap E_2 \;\begin{cases} E_1 \\ E_2 \end{cases}\; E_1E_2 = K$$

здесь всё Галуа

это просто следует из определения факторгруппы

$$[E_2 : E_1\cap E_2] = |\mathrm{Gal}(E_2/E_1\cap E_2)|$$

кол-во представителей из $\mathrm{Gal}(E_2/F)$ в классе из $\mathrm{Gal}(E_1\cap E_2/F)$

Итак, $|H| = [E_1 : F]\,[E_2 : E_1\cap E_2]$ ($\mathrm{Gal}(E_1/F)$)

(Почему мы перемножаем? т.е. почему мы скажем все элементы $H = \{(\sigma_1,\sigma_2) \mid \sigma_1|_{\dots} = \sigma_2|_{\dots}\}$ по одному разу?)

◀ $(\sigma_1,\sigma_2) = (\sigma_1',\sigma_2') \Leftrightarrow \sigma_1 = \sigma_1'$; дорисуйте ▶)

- $[E_1 : F]$ — столько элементов в $\mathrm{Gal}(E_1/F)$
- $[E_2 : E_1\cap E_2]$ — столько всевозможных (как раз то мы посчитали выше) столько элементов из $\mathrm{Gal}(E_2/F)$, совпадающих с рассмотренным слева (фиксированным) элементом из $\mathrm{Gal}(E_1/F)$ при ограничении на $E_1\cap E_2$

$$= [E_1 : F]\cdot[E_2 : E_1\cap E_2] \overset{\text{теорема об башне}}{=} \frac{[E_1 : F]\cdot[E_2 : F]}{[E_1\cap E_2 : F]} \overset{\text{предыдущее следствие}}{=} [E_1E_2 : F] = |\mathrm{Gal}(E_1E_2/F)|$$

Значит, $|\operatorname{Im}\varphi| \overset{\text{т.к. } \varphi\text{-вложение}}{=} |\mathrm{Gal}(E_1E_2/F)| = |H|$ и $H \subset \mathrm{Gal}(E_1E_2/F)$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{Im}\varphi = H$.

Значит, (φ — гомоморфизм) (ЧТД)

• Примеры

① $\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q}$, где ζ — примитивный корень 7-ой степени из 1 ($\zeta^7 = 1$) ☺

$\mathbb{Q}[\zeta]$ — поле разложения $\underbrace{x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1}_{\text{неприводимый, т.к. ...}} \overset{\text{в } \mathbb{Q}[\zeta][x]}{=} \prod_{i=1}^{6}(x-\zeta^i)$ — верные ☺

Значит, $\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q}$ - <u>расширение Галуа</u>; $[\mathbb{Q}[\zeta]:\mathbb{Q}] = \deg \mu_\zeta(x) = 6$

$\mu_\zeta(x) = x^6 + \dots + 1$

$|Gal(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})| \overset{\text{Утв.32}}{=} [\mathbb{Q}[\zeta]:\mathbb{Q}] = 6$

$\sigma \in Gal(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})$ как-то переставляет корни $\mu_\zeta(x)$: $\sigma(\zeta) = \zeta^i$ и все такие выборы i однозначно соответствуют автоморфизмам $\mathbb{Q}[\zeta]$.

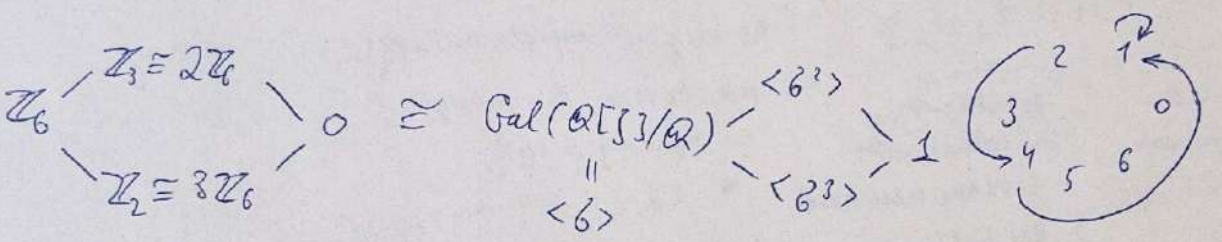
Значит, можно построить изоморфизм $Gal(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

$\sigma: \sigma(\zeta) = \zeta^i \leftrightarrow i \leftrightarrow$ [illegible]

$(i \in \{1, \dots, 6\})$

$3 \leftrightarrow 1$

Отсюда $\sigma\zeta = \zeta^3$ задаёт $\sigma \in Gal(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})$, порождающий всю группу.



- $\sigma^3\zeta = \zeta^{-1} = \frac{\bar{\zeta}}{|\zeta|=1} = \bar{\zeta}$ и $\zeta + \bar{\zeta} = 2\cos\frac{2\pi}{7}$ остаётся неподвижным при действии σ^3

$\sigma^3\zeta^{-1} = \zeta$

Это означает, что $\zeta + \bar{\zeta} \in \mathbb{Q}[\zeta]^{\langle\sigma^3\rangle}$ и $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{Q}[\zeta + \bar{\zeta}] \subset \mathbb{Q}[\zeta]^{\langle\sigma^3\rangle} \subsetneq \mathbb{Q}[\zeta]$

$\zeta + \bar{\zeta} \notin \mathbb{Q}$

deg = 3 ← deg = 2

deg / 1 → deg = 1

deg = 6

+ если $\zeta + \bar{\zeta} \in \mathbb{Q}$, то $(x-\zeta)(x-\bar{\zeta}) = x^2 - (\zeta+\bar{\zeta})x + 1$ делился бы на $\mu_\zeta = x^6 + \dots + 1$ - противоречие

Знаем, что это расширение Галуа

$\deg = |\langle\sigma^3\rangle| = 2$

$[\mathbb{Q}[\zeta]^{\langle\sigma^3\rangle} : \mathbb{Q}[\zeta+\bar{\zeta}]] = 1 \Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}[\zeta+\bar{\zeta}] = \mathbb{Q}[\zeta]^{\langle\sigma^3\rangle}}$

$\langle\sigma^3\rangle \triangleleft \langle\sigma\rangle \Rightarrow \mathbb{Q}[\zeta+\bar{\zeta}]/\mathbb{Q}$ - расширение Галуа и

$Gal(\mathbb{Q}[\zeta+\bar{\zeta}]/\mathbb{Q}) = \langle\sigma\rangle/\langle\sigma^3\rangle \cong \mathbb{Z}_3$

$\sigma(\zeta+\zeta^{-1}) = \zeta^3 + \zeta^{-3}$ и $\sigma^2(\zeta+\zeta^{-1}) = \zeta^2 + \zeta^{-2} \Rightarrow \mu_{\zeta+\zeta^{-1}=\alpha_1}(x) = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)(x-\alpha_3)$

Сканировано с CamScanner

По Теореме Виета:

$$\mu_2 = \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 = \sum_{i=1}^{6} \zeta^i = -1 \quad (1)$$

$$\mu_3 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = \alpha_3 + \alpha_1 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_2 = 2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) = -2 \quad (2)$$

$$(\zeta^i+\zeta^{-i})(\zeta^j+\zeta^{-j}) = \underbrace{\zeta^{i+j}+\zeta^{-(i+j)}}_{\alpha_{i+j}} + \underbrace{\zeta^{i-j}+\zeta^{-(i-j)}}_{\alpha_{i-j}} \quad (\alpha_0 = 2)$$

$$\mu_6 = \alpha_1\alpha_2\alpha_3 = (\alpha_3+\alpha_1)\alpha_3 = \underbrace{\alpha_3\alpha_3}_{\alpha_1+2} + \underbrace{\alpha_1\alpha_3}_{\alpha_2+\alpha_3} = \underbrace{(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+1)}_{=0} + 1 = 1 \quad (4)$$

Значит, $\mu^{\mathbb{Q}}_{\zeta+\bar\zeta}(x) = x^3+x^2-2x-1 \Rightarrow \mu^{\mathbb{Q}}_{\cos\frac{2\pi}{7}}(x) = \dfrac{\mu^{\mathbb{Q}}_{\zeta+\bar\zeta}(2x)}{(8)} = x^3+\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}-\frac{1}{8}$

$\zeta+\bar\zeta = 2\cos\frac{2\pi}{7}$

т.к. $\deg\mu = 8$

- $\left.\begin{aligned}\zeta^2\cdot\zeta &= \zeta^2\\ \zeta^2\cdot\zeta^2 &= \zeta^4\\ \zeta^2\cdot\zeta^4 &= \zeta\end{aligned}\right\} \Rightarrow \zeta+\zeta^2+\zeta^4 = \beta$ остаётся неподвинутым при ζ^2

Значит, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\zeta+\zeta^2+\zeta^4] \subset \mathbb{Q}[\zeta]^{\langle\zeta^2\rangle} \subset \mathbb{Q}[\zeta]$ (1)

(2) (1) (3)

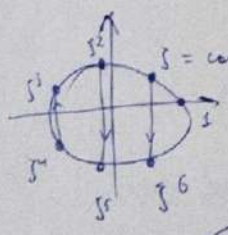
$\Rightarrow \mathbb{Q}[\zeta]^{\langle\zeta^2\rangle} = \mathbb{Q}[\zeta+\zeta^2+\zeta^4]$ (3)

Другой (см. ниже) $\beta' = \zeta^3+\zeta^5+\zeta^6 = \frac{2}{\beta} \in \mathbb{Q}[\zeta]^{\langle\zeta^2\rangle}$ тоже!

$(x-\zeta)(x-\zeta^3)(x-\zeta^4) = x^3 - x^2\underbrace{(\zeta+\zeta^2+\zeta^4)}_{\beta} + x\underbrace{(\zeta^3+\zeta^5+\zeta^6)}_{\beta'=2(\beta)} - 1$; $(\zeta+\zeta^2+\zeta^4)(\zeta^3+\zeta^5+\zeta^6) = \zeta^4+\zeta^6+1+\zeta^5+1+\zeta+1+\zeta^2+\zeta^3 = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ если бы $\beta\in\mathbb{Q}$, то $\beta'\in\mathbb{Q}$ и получили бы противоречие с минимальностью $x^6+\dots+1$

$\beta(\beta) = \zeta^3+\zeta^6+\zeta^5 = \beta'$; $\beta'-\beta = \underbrace{\zeta-\bar\zeta}_{2i\sin\frac{2\pi}{7}} + \underbrace{\zeta^2-\bar\zeta^2}_{2i\sin\frac{4\pi}{7}} + \underbrace{\zeta^4-\bar\zeta^4}_{2i\sin\frac{8\pi}{7}}$



Итак, $\langle\zeta^2\rangle$ соответствует $\mathbb{Q}[\zeta+\zeta^2+\zeta^4]$ (3)

$(\beta-\beta')^2 = \beta^2 - 2\beta\beta' + \beta'^2$ (7)

отсюда это следует

$(\zeta+\zeta^2+\zeta^4)^2 = \zeta^2+\zeta^4+\zeta+2\zeta^3+2\zeta^6+2\zeta^5 =$

$(\zeta^3+\zeta^5+\zeta^6)^2 = \dots = \zeta^3+\zeta^5+\zeta^6+2(\dots)$

Сканировано с CamScanner

$\sigma \in Gal(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})$ ограничивается на $\mathbb{Q}[\underbrace{\zeta+\zeta^2+\zeta^4}_{\beta}]$ в силу нормальности

подгруппы $\langle\sigma^2\rangle$ в $\langle\sigma\rangle$ и $\beta - \beta' = \pm\sqrt{-7} \in \mathbb{Q}[\zeta+\zeta^2+\zeta^4]$

$\beta' = \sigma\beta$

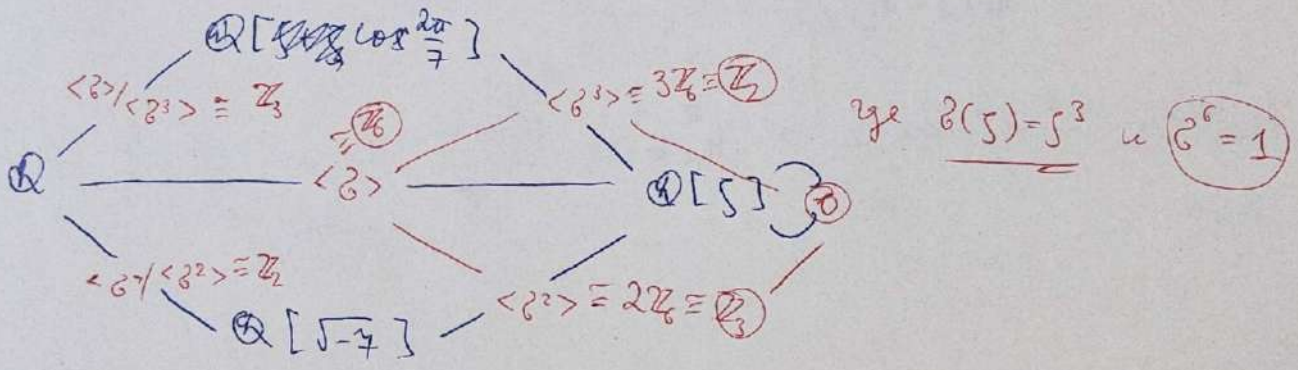
② ⇒ ①

значит, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{-7}] \subset \mathbb{Q}[\zeta+\zeta^2+\zeta^4]$

② β, β'

Отсюда $\mathbb{Q}[\underbrace{\zeta+\zeta^2+\zeta^4}_{\text{имеет вид } a+b\sqrt{-7},\ a,b\in\mathbb{Q}}] = \mathbb{Q}[\sqrt{-7}]$

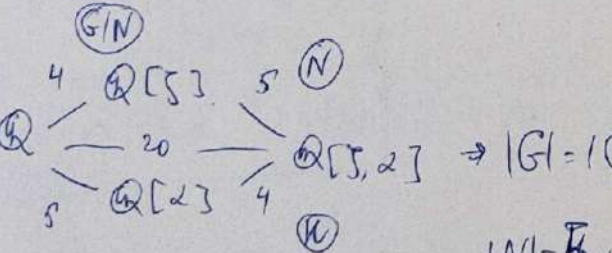
Таким образом,



где $\sigma(\zeta) = \zeta^3$ и $\sigma^6 = 1$

$= \mathbb{Q}[\zeta, \alpha]$ (где $\zeta^5 = 1$ - примитивный корень, т.е. $\zeta = e^{2\pi i/5}$ и $\alpha = \sqrt[5]{2}$)

② $Gal(\text{Splitting field}(x^5-2)/\mathbb{Q}) = ?$



$\Rightarrow |G| = |Gal(\mathbb{Q}[\zeta,\alpha]/\mathbb{Q})| = 20$ и $\exists N, K \subset G$:

$|N| = 5$ и $|K| = 4$

($\Rightarrow N \cong \mathbb{Z}_5$)

$\mathbb{Q}[\zeta] \supset \mathbb{Q}$ - Галуа $\Rightarrow N \lhd G$; $\mathbb{Q}[\zeta]\cdot\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}[\zeta,\alpha] \Rightarrow K \cap N = 1$

$(x^5-1=0)$

значит, $G = N \rtimes_\theta K$ (где $\theta: K \to Aut(N)$)

$h \mapsto \varphi_h(n) = hnh^{-1} \in N$

(в силу $N \lhd G$)

$K \cong G/N$ $\quad K \cong (\mathbb{Z}_5)^* \cong \mathbb{Z}_4$ (т.е. $\sigma(\zeta) = \zeta^2$ порождает $K = Gal(\mathbb{Q}(\zeta,\alpha)/\mathbb{Q}[\alpha])$)

$\sigma(\zeta) = \zeta^i \leftrightarrow i \leftrightarrow 0, 1 \mapsto 1$

Сканировано с CamScanner

Итак, $K \cong \mathbb{Z}_4 = \langle \tau : \zeta \mapsto \zeta^2 \rangle$ и $N \cong \mathbb{Z}_5 = \langle \sigma : \alpha \mapsto$? $\rangle$

? — какой-то корень $x^5 - 2$

(все элементы примитивные в $\mathbb{Z}_5$ $\Rightarrow$ можно сказать, что $\alpha \xmapsto{\sigma} \zeta\alpha$)

$$\begin{cases} \tau(\zeta) = \zeta^2 \\ \tau(\alpha) = \alpha \end{cases} \qquad \begin{cases} \sigma(\zeta) = \zeta \\ \sigma(\alpha) = \zeta\alpha \end{cases}$$

Как $K = \langle\tau\rangle$ действует (сопряжениями) на $N = \langle\sigma\rangle$? — это нам нужно для описания $K \overset{\theta}{\curvearrowright} N$, т.е. $\theta : K \to Aut(N)$, $h \mapsto (n \mapsto hnh^{-1})$

$\tau\sigma\tau^{-1}(\alpha) = \tau\sigma(\alpha) = \tau(\zeta\alpha) = \zeta^2\alpha$, т.е. $\in N = Gal(\mathbb{Q}[\zeta, \alpha]/\mathbb{Q}[\zeta])$

$$\boxed{\begin{aligned} \tau\sigma\tau^{-1} &: \alpha \mapsto \zeta^2\alpha \\ \tau\sigma\tau^{-1} &: \zeta \mapsto \zeta \end{aligned}}$$

$\tau\sigma\tau^{-1}(\zeta) = \tau\sigma(\zeta^3) = \tau(\zeta^3) = \zeta$, т.е.

осевидно, что G вкладывается в такую группу, но по размерам понятно видно, что $|\langle \cdots \rangle| \le 20 \Rightarrow G = \langle \cdots \rangle$

Значит, $G \cong \langle \sigma, \tau \mid \sigma^5 = 1,\ \tau^4 = 1,\ \tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^2 \rangle = \mathbb{Z}_5 \rtimes_\theta \mathbb{Z}_4$,

где $\theta : K \to Aut(N)$

$\mathbb{Z}_4 \to Aut(\mathbb{Z}_5)$

$1_4 \mapsto \varphi : 1_5 \mapsto 2_5$

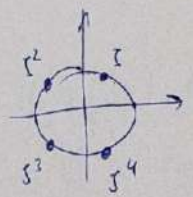
т.е. φ — умножение на 2

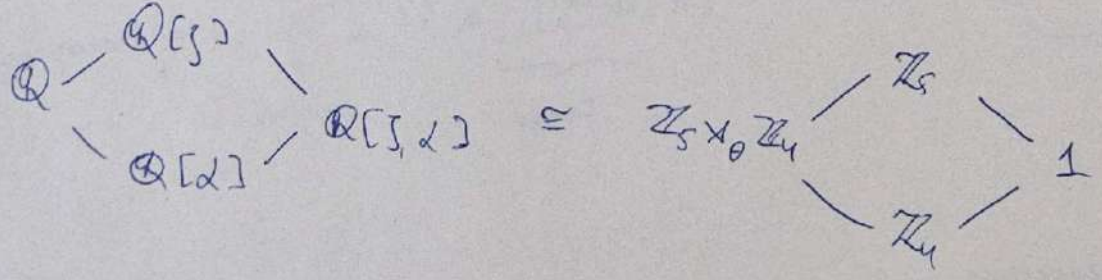
$\mathbb{Z}_5 \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z}_5$

$\sigma^i K \sigma^{-i} \leftrightarrow \sigma^i \mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}[\zeta^i\alpha]$ $(1 \le i \le 5)$

сопряжённые к группе K

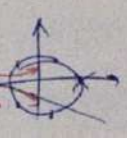
$\alpha \mapsto \zeta^i\alpha$ (канонического выбора $K \leftrightarrow \mathbb{Q}[\zeta^i\alpha]$, ~~не корня $x^5 - 2$ нет~~ т.е. корня $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ нет!)





~~Если правильно подобрать $\sigma^i K \sigma^{-i}$, то $\mathbb{Q}[\zeta, \alpha] = \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_4$~~

? — это группа Фробениуса?



Сканировано с CamScanner

Теорема 3.24 (Это важно) $\alpha \in E \subset \mathbb{R}$ т.ч. $E/\mathbb{Q}$ – Галуа степени $2^k \Rightarrow \alpha$ можно получить с помощью циркуля и линейки.

Доказательство: $G = Gal(E/\mathbb{Q})$ – 2-группа $\Rightarrow$ разрешима $\Rightarrow$ (сокращ. эквивалентному определению)

$\exists$ последовательность:

$1 = G_0 \subset G_1 \subset \dots \subset G_r = G$, где $G_i/G_{i-1} \cong \mathbb{Z}_2$ (здесь каждое вложение соответствует нормальной подгруппе!)

$\Downarrow$

$E = E_0 \supset E_1 \supset \dots \supset E_r = \mathbb{Q}$, где $[E_i : E_{i-1}] = 2$ $\Rightarrow$ $E_i = E_{i-1}[\sqrt{a_i}]$ для некоторого $a_i \Rightarrow$

$\Rightarrow E = \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_n}] \Rightarrow \alpha \Rightarrow$ α-конструируемо (по критерию конструируемости)

Лемма $[E:F] = 2$ ($\mathrm{char}\, F \neq 2$) $\Rightarrow E = F[\sqrt{d}]$ для некоторого $d \in F$

$\blacktriangleleft$ $\alpha \in E \setminus F \Rightarrow \mu_\alpha(x) = x^2 + bx + c \in F[x] \Rightarrow \alpha = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$ $\Rightarrow$ $E = F[\sqrt{b^2 - 4c}]$ $\blacktriangleright$

(2 – для того $\mathrm{char} \neq 2$; $d = b^2 - 4c$)

(что)

Следствие p-простое число вида $2^k + 1$ ($\Rightarrow 2^{2^n} + 1$) $\Rightarrow \cos\frac{2\pi}{p}$ конструируемо (т.е. можно построить правильный p-угольник)

Доказательство:

$\mathbb{Q}[e^{2\pi i/p}]/\mathbb{Q}$ – Галуа с группой Галуа $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}_{p-1}$ порядка 2^k

($e^{2\pi i/p} = \zeta$; $2^m \le k$, $2^l \le k$)

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\zeta + \bar{\zeta}] \subset \mathbb{Q}[\zeta]$; итак $[\mathbb{Q}[\cos\frac{2\pi}{p}] : \mathbb{Q}] = 2^m$ ($\cos\frac{2\pi}{p}$ конструируемо)

(2^k; Галуа, т.к. в $\mathbb{Z}_{p-1}$ все подгруппы нормальные; Галуа; корня 2^m-й степени)

(что)

Замечание: α конструируемо $\Rightarrow [\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}] = 2^s$

α конструируемо $\not\Leftarrow [\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}] = 2^s$

α конструируемо $\Leftarrow [\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}] = 2^s$ + $\mathbb{Q}[\alpha] \subset \mathbb{R}$ + $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\alpha]$ – Галуа

Сканировано с CamScanner

Пример: $f(x) = x^4 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$; E_f > $\mathbb{Q}$ – Галуа и $Gal(E_f/\mathbb{Q}) = S_4$

неприводим по критерию Эйзенштейна (сепарабельный!)

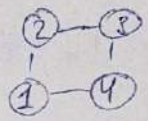
поле разложения

это мы покажем позже...

Мы не над $\mathbb{Q}$

Если бы все $\{\alpha_i\}_{i=1}^4$ были конструктивными, то все элементы E_f были бы (корни $f \in E_f$) конструктивными, но в S_4 есть

подгруппа порядка 8 (а именно D_4 – группа симметрий квадрата)



$\Rightarrow$ в $E_f > \mathbb{Q}$ есть подрасширение $F > \mathbb{Q}$ степени $3 = \frac{24}{8}$, а тогда

некоторый элемент из $F \setminus \mathbb{Q}$ не является конструктивным ($\deg \alpha \mid 3$, $\neq 2^s$)

(TOP)

• **Группа Галуа многочлена** (сепарабельного!)

$G_f := Gal(F_f/f)$ $\quad \sigma \in Gal(F_f/\mathbb{Q})$ переставляет $\{\alpha_i\}_{i=1}^{n=\deg f}$ корни f в F_f

поле разложения $f \in F[x]$

[3.47] → см. №3.4 в Seminar Notes

Строгое доказательство того, что элементы группы Галуа – ровно те, которые сохраняют все соотношения на корни всех многочлена

$\Rightarrow$ $G_f \subset S_n$

Точнее говоря, $G_f = \{\sigma \in S_n \mid \forall P \in F[x_1, \dots, x_n] \; P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \Rightarrow \underbrace{P(\sigma\alpha_1, \dots, \sigma\alpha_n)}_{\sigma P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} = 0\}$

!!

$F[x_1, \dots, x_n] \xrightarrow{\varphi} F_f$, $x_i \xmapsto{\varphi} \alpha_i$

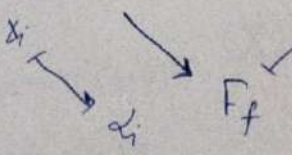
(кольцо многочленов)

$\ker \varphi = \{P \in F[x_1, \dots, x_n] \mid P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0\}$

Пусть $\sigma \cdot P(\alpha) = 0 \Rightarrow \sigma P(\alpha) = 0$; тогда

$x_i \mapsto \sigma\alpha_i$

$F[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow F_f$



(диаграмма коммутативна, так как)

$P(\sigma\alpha_1, \dots, \sigma\alpha_n)$

$\sigma(\varphi(x_1, \dots, x_n)) =$

Сканировано с CamScanner

(Почему δ будет определена корректно? Потому что соотношения на корни переходят в соотношение?) ▸

· Разрешимость уравнений в радикалах

Опр $f \in F[X]$ разрешим в радикалах $\Leftrightarrow \exists$ последовательность расширений полей

$F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_m$, где $\begin{cases} (a)\ F_i = F_{i-1}[\alpha_i]$ (где $\alpha_i^{m_i} \in F_{i-1}$) - извлечение корня $\\ (b)\ F_m \supset E_f$ (f раскладывается на линейные $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow$ содержит все $\deg f$ корней) \end{cases}$

(неприводимый?)

Теорема (Галуа, 1832) $\operatorname{char} F = 0$; $f \in F[X]$;

(Без док-ва)

(пока что...)

$f(x)=0$ разрешимо в радикалах $\Leftrightarrow G_f$ разрешима (как группа)

Замечание:

Если $\operatorname{char} F = p > 0$, то :

- f может не быть сепарабельным $\Rightarrow$ не иметь группу Галуа

[3.7] ? Теорема Галуа о разрешимости в радикалах для случая положительной характеристики: формулировка и доказательство? → позже (вернуться после прочтения и изучения главы 5)

- $X^p - X - a = (X-\alpha)(X-(\alpha+1)) \dots (X-(\alpha+p-1))$

~~[3.5]~~

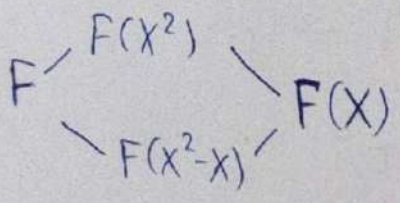
почему и когда он будет сепарабельным, но не будет разрешим в радикалах ⊗ ($G_f = F[\alpha]$ и для разрешимости в радикалах требуется, чтобы α был корнем какой-то степени элемента из F; почему такого не будет происходить?)

(см. Банкету №69 и ответ Claude)

· Задачи к Главе 3

N3-1 $\operatorname{char} F = 0$; показать, что $F(X^2) \cap F(X^2 - X) = F$

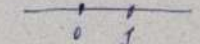
Доказательство:



$\operatorname{Aut}(F(X)/F(X^2)) \ni \delta : X \mapsto -X$ ($\operatorname{ord}\delta = 2$)

$\operatorname{Aut}(F(X)/F(X^2-X)) \ni \tau : X \mapsto 1-X$ ($\operatorname{ord}\tau = 2$)

~~(X+1)² ∈ F~~ $X^2 - X = X(X-1)$



$\Leftarrow (1-X)(1-X-1) = -X(1-X) = X(X-1)$

Сканировано с CamScanner

$\mathfrak{A}: X \mapsto 1-X \mapsto 1+X$ имеет бесконечный порядок, т.к. $\mathrm{char}\, F = 0$

Пусть теперь $\frac{f(x)}{g(x)} \in F(X^2) \cap F(X^2-X)$; тогда $\mathfrak{A}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f(x+1)}{g(x+1)} = \frac{f(x)}{g(x)}$

$\mathrm{ord}\, \mathfrak{A} = \infty \to \left| \mathrm{Aut}\left(F(X) / F(X^2-X) \cap F(X^2)\right) \right| = \infty \Rightarrow X$ трансцендентен

над $F(X^2-X) \cap F(X^2)$; если бы $\frac{f(x)}{g(x)} \neq \mathrm{const}$ лежал бы в $F(X) \cap F(X^2-X)$, то (?)

(!) $\left| \mathrm{Aut}\left(F(X) / \underbrace{F(X^2-X) \cap F(X^2)}_{\text{!! } E}\right) \right| = \infty \Rightarrow$ Если бы $F(X)$ было конечным

расширением E, то $F(X) = E[a_1, \dots, a_m]$ и (по следствию 2 из ТЕ)

$\left| \mathrm{Aut}(F(X)/E) \right| \leq [F(X) : E] < \infty$ — противоречие.

$F(X)/E$ конечно по предположению

Значит, $F(X)/E$ — не конечное расширение

бесконечное расширение

(?) $F \subset K \subset F(X)$ — башня расширений (см. MSE (!) там правильный ответ на этот вопрос)

$\frac{f(x)}{g(x)} \in K \to$ почему

$\nu\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \nu(f(x)) - \nu(g(x)) = 1$ (несократимая дробь)

и $\begin{cases} \deg f > 0 \\ \deg g > 0 \end{cases}$

Если бы $f(x) \in K$, то $F \subset F(h(x)) \subset K \subset F(X)$

$f(x)$ — неприводимый многочлен от x с коэффициентами из F

степень $\deg h$ ($< \infty$) $\Rightarrow$ противоречие

($\deg h > 0$)

(?) Если бы $\frac{f(x)}{g(x)} \in K \Rightarrow \exists\, h(x) \in K$ и тогда бы ($\deg h > 0$)

получили $K = F$.

$[F(x) : F(\frac{f(x)}{g(x)})] =$

Сканировано с CamScanner

$[f(x)\ F(\frac{a(x)}{g(x)})] =$

$Fc\ F(\frac{x+a}{x+b}) = F(x)$

$f = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$

$g = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$

$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{1}{g(x)a(x)} - \frac{B(x)}{a(x)} = 0$

$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0}$

$\frac{x-a}{x-b} = \frac{x-b-a+b}{x-b} = 1 + \frac{a-b}{x-b}$

$= x^{m-n} \cdot \frac{a_m + a_{m-1}\frac{1}{x} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}}{b_n + b_{n-1}\frac{1}{x} + \dots + \frac{b_0}{x^n}}$

$\frac{1}{x-b}$ $\quad x-a$

$x.$

$\deg f \geq \deg g$

$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{q(x)g(x) + r(x)}{g(x)} =$

$= q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$

$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ $\quad \deg r(x) < \deg g(x).$

$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{q(x)g(x) + h(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$

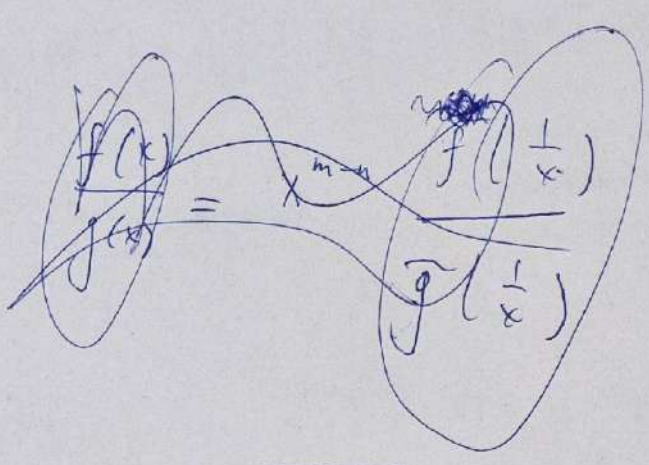
$\exists\ a(x), B(x)$:

$a(x) f(x) + B(x) g(x) =$

$a(x)\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{f(x)} - B(x).$

Сканировано с CamScanner

$\mathcal{M}_1$ $\exists^{1-1}$ $x \in F(x)$. в $F\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$



$a(x) f(x) + b(x) g(x) = 1$ $\quad \deg a(x) = \deg g(x)$.

$a(x) \underbrace{\frac{f(x)}{g(x)}} + b(x) - \underbrace{\frac{1}{g(x)}} = 0 \quad | \cdot f(x)$

$\Downarrow$

$F\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$

$m+n=24$

$\boxed{m=n}$

$a(x) f(x) \underbrace{\frac{f(x)}{g(x)}} - b(x) f(x) - \underbrace{\frac{f(x)}{g(x)}} = 0$

$a(y) f(y) \frac{f(x)}{g(x)} + b(y) f(y) - \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ $\quad F\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$

$\frac{f(x)}{g(x)} \overbrace{[a(y) f(y) - 1]}^{m+n} + \overbrace{[b(y) f(y)]}^{n \cdot n} = 0$

Сканировано с CamScanner

Итак, f и g выбрали так, чтобы $af + bg = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow a\frac{f}{g} + b = \frac{1}{g} \Rightarrow af\frac{f}{g} + bf = \frac{f}{g} \Rightarrow [a(y)f(y) - 1]\frac{f(x)}{g(x)} + [b(y)f(y)] = 0$

хотим получить алгебраическое уравнение на y

ненулевой !

степень этого уравнения ($\beta F(\frac{f(x)}{g(x)})[y]$) это ?

$\deg f = \deg b = m$

$\deg g = \deg a = n$

$\deg(\underbrace{\dots}_{\in F(\frac{f(x)}{g(x)})[y]})(y) \overset{?}{\leq} \max(m+n, 2n) = \begin{cases} m+n, & m \geq n \\ 2n, & m \leq n \end{cases}$

А должно быть $m-n$

$[F(x) : F(\frac{f(x)}{g(x)})] = ?$

$\frac{1}{f(x)} = a(x) + B(x)\frac{g(x)}{f(x)}$

в любом случае степень конечная

$\longleftrightarrow$ и тогда $F \subset F(\frac{f(x)}{g(x)}) \subset K \subset F(x)$

∞ соответствий

значит, $K = F$

$F \subset F(\frac{f(x)}{g(x)}) \subset \dots$

$af + bg = 1$

$\frac{g(x)}{f(x)} = a(x)g(x) + B(x)g(x)\frac{g(x)}{f(x)}$

$\frac{1}{f} = a + b\frac{g}{f}$

$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{q(x)g(x) + r(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$

$\frac{g(x)}{r(x)} \in F(\frac{f}{g})$

$\frac{1}{g(x)} = \frac{a(x)f(x) + B(x)g(x)}{g(x)} =$

$= a(x)\frac{f(x)}{g(x)} + B(x)$

$\frac{f(x)}{g(x)} = a(x)\frac{f(x)}{g(x)} + B(x)f(x)$

Сканировано с CamScanner

$$1 = \left(a(x)g(x) + b(x)g(x)\frac{g(x)}{f(x)}\right)\cdot\left(a(x)\cdot f(x)\frac{f(x)}{g(x)} + b(x)\cdot f(x)\right)$$

$$= a^2(x)f^2(x) + a(x)b(x)f(x)g(x) + b(x)g^2(x)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m} = \left(x(x+1) \quad x+1 \quad x^2+x+1 \quad x+1\right)$$

$$x(x+1) + 1 - (x+1)\frac{x^2+x+1}{x+1} = 0$$

Замена

$$q(q+1) + 1 - (q+1)\frac{x^2+x+1}{x+1} = 0$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{q(x)g(x) + r_0(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r_0(x)}{g(x)} =$$

$$= q(x) + \frac{1}{\frac{g(x)}{r_0(x)}} = q(x) + \frac{1}{q_1(x) + \frac{r_1(x)}{r_0(x)}} =$$

$$= q(x) + \frac{1}{q_1(x) + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}$$

$$\frac{x^2+x+1}{x+1} - x = \frac{1}{x+1} \quad / \cdot (x+1)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

$$F\left(\frac{x^2+ax+b}{x-c}\right)$$

$$\frac{x^2+x+1}{x+1} = \frac{x(x+1)+1}{x+1} =$$

$$\frac{x^2+ax+b}{x-c} = x + \frac{1}{x+1}$$

$$a \cdot (x^2+x+1) \qquad x^2+x+1 = x(x+1) + 1$$

$$1\cdot(x^2+x+1) - x(x+1) = 1$$

Сканировано с CamScanner

$\frac{f}{g} = \frac{x^2+x+1}{x+1}$ $\quad af+bg=1$

$af\frac{f}{g} + bf = \frac{f}{g}$

$g|_{p-e}$ $\quad g(g+1) + 1 - (g+1)\frac{x^2+x+1}{x+1} = 0$

$x = \frac{f(x)}{g(x)}$ A

$x\,g(x) = f(x)$

Это ненулевой многочлен, т.к. иначе $a(T) = \alpha b(T)$ в $k[T]$, но $a(T) \in F[T] \Rightarrow \alpha \in F$ - противоречие

$P(T) := a(T) - \alpha b(T) \in k[T]$

Заметим, что в $F(x)$ мы имеем $P(x) = 0 \Rightarrow$ x - алгебраический элемент над $K \Rightarrow K \subset F(x)$ конечное

Противоречие. Значит, $F = k$

См. начало:

K

$F(x) - F(x^2) \ni F(x^2 - x)$

$F(x^2)$, $F(x)$, $F(x^2-x)$

Мы нашли $\tau \in \mathrm{Aut}\left(F(x)/F(x^2)\right) : x \mapsto -x$

$\sigma \in \mathrm{Aut}\left(F(x)/F(x^2-x)\right) : x \mapsto 1-x$

они оба имеют порядок 2 (т.е. инволюции)

при этом $\sigma\tau \in \mathrm{Aut}(F(x)/k) : x \mapsto 1+x$ имеет бесконечный порядок.

Поэтому $|\mathrm{Aut}(F(x)/k)| = \infty$ и отсюда $[F(x) : k] = \infty$, т.е. $k \subset F(x)$ - бесконечное расширение

Значит, $F \subset k \subset F(x)$; пусть $F \subsetneq k$ и $\alpha = \frac{a(x)}{b(x)} \in k \setminus F$; тогда (где $a, b \in F[x]$)

$\left[F\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) : F(x)\right] = \max\{\deg f, \deg g\}$!

??? Решено!

см. MSE

N3-2 Пусть $p \neq 2$ - простое число и $\zeta = \sqrt[p]{1}$ - примитивный корень (в $\mathbb{C}$)

$E = \mathbb{Q}[\zeta]$; $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\zeta]$ - расширение Галуа; $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) =: G$ и (круговое расширение!)

$G \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ (умножение) (сложение)

$i(\zeta) = \zeta^i \mapsto i$

→ смотреть обсуждение

https://math.stackexchange.com/questions/1500938/subfield-of-field-of-rational-functions-is-either-the-base-field-or-contains-a-h

$H \subset G$ - подгруппа индекса 2 ($(G:H) = 2$) $\Rightarrow$ это нормальная подгруппа

$(G:H)$ - кол-во классов эквивалентности по H

$H \lhd G \Rightarrow$

$G - H - 1$ соответствует $\mathbb{Q} - \mathbb{Q}[\zeta]^H - \mathbb{Q}[\zeta]$

Галуа (ну $H \lhd G$) Галуа (всегда)

и $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]^H/\mathbb{Q}) \cong G/H \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, т.е.

Галуа (по усл.)

имеем следующую ситуацию:

$\mathbb{Q}[\zeta]^H$ ($H \lhd G$ имеет индекс 2)

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \frac{\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}}{H}$ — H — $\mathbb{Q}[\zeta]$

$\mathbb{Q}$ — $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$

H - тоже циклическая (и порядка $\frac{p-1}{2}$)

? Какие есть подгруппы у $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ индекса 2 такие, что $(\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z})/H \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

! По теореме о строении циклических $\exists!$ $H \cong \mathbb{Z}/\frac{p-1}{2}\mathbb{Z}$

Сканировано с CamScanner

Итак, $H = 2\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(\frac{p-1}{2})\mathbb{Z}$

① Установление изоморфизма $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$, вообще говоря, сложно

⑦

Пусть $\alpha = \sum_{i \in H} \zeta^i$ и $\beta = \sum_{i \in G \setminus H} \zeta^i$

Тогда (показать, что):

a) α и β неподвижны относительно действия H

b) $\sigma \in G \setminus H \Rightarrow \begin{cases} \sigma\alpha = \beta \\ \sigma\beta = \alpha \end{cases}$

→ ⓐ $\sigma \in H \triangleleft \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q}) \to \sigma(\zeta) = \zeta^i$ (где $i \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ (квадрат первообразного корня))

значит, $\sigma(\zeta^i) = \zeta^{i^2}$ в $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ чёт + чёт = чёт

чёт + нечет = нечет

А это означает, что $\sigma \in H$ совершает (циклическую?) перестановку в классах $\{\zeta^i\}_{i \in H}$ и $\{\zeta^i\}_{i \in G \setminus H}$

ⓑ $\sigma \in G \setminus H \Rightarrow \sigma(\zeta) = \zeta^i$ (где i – не полный квадрат в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$)

Поэтому $\begin{cases} \sigma\alpha = \beta \\ \sigma\beta = \alpha \end{cases}$ ▪

$$\left(\sum_{i \in H} \zeta^i\right)^2 + \left(\sum_{i \in H} \zeta^i\right) = \begin{cases} 2 \text{ – полный квадрат в } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \Rightarrow \dots = 2\left(\sum_{i \in H} \zeta^i\right) + 2\left(\sum_{i,j \in H} \zeta^{i+j}\right) \\ 2 \text{ – не полный квадрат в } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \to \dots = \sum_{i \in G} \zeta^i + 2\left(\sum_{i,j \in H} \zeta^{i+j}\right) \end{cases}$$

(т.е. i – полный квадрат в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$)

является ли 2 полным квадратом в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$?

$\mathbb{Z}_3$: 0, 1, 2 (нет) 1 ✓ 1

$\mathbb{Z}_4$: 1, 2, 3, 4 — 1 4 4 1 (14 / 23)

$\mathbb{Z}_7$: 1, 2, 3, 4, 5, 6 — 1 4 2 2 4 1

$\mathbb{Z}_{13}$: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 — 1 4 9 3 12 10 10 12 3 9 4 1

$\mathbb{Z}_{11}$: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — 1 4 9 5 3 3 5 9 4 1

Сканировано с CamScanner

$$\Big(\sum_{i\in H}\zeta^i\Big)\Big(\sum_{j\in G\setminus H}\zeta^j\Big)=\sum_{\substack{i\in H\\ j\in G\setminus H}}\zeta^{i+j}$$

это не степени ~~не~~ полные квадраты (т.е. элементы $G\setminus H$) (или вообще нули)

$\frac{p-1}{2}$ слагаемых $\quad\frac{p-1}{2}$ слагаемых $\quad\left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ слагаемых

Например, в $p=7$

$$(\zeta^1+\zeta^2+\zeta^4)(\zeta^3+\zeta^5+\zeta^6)=\zeta^4+\zeta^6+\zeta^7+$$

$$+\zeta^5+\zeta^7+\zeta^8+\zeta^7+\zeta^9+\zeta^{10}=\zeta^4+\zeta^6+1+\zeta^5+1+\zeta+\zeta^2+\zeta^3$$

$$=\boxed{3}+(\zeta+\zeta^2+\zeta^4)+(\zeta^3+\zeta^5+\zeta^6)=2$$

$\boxed{3}$ — что это? $\quad(\zeta+\zeta^2+\zeta^4)+(\zeta^3+\zeta^5+\zeta^6)=-1$

как это посчитать?

① $\sigma\in H\Rightarrow\sigma\alpha=\alpha$ и $\sigma\beta=\beta$

$\sigma\in G\setminus H\Rightarrow\sigma\alpha=\beta$ и $\sigma\beta=\alpha$

$\Rightarrow\sigma(\alpha\beta)=\alpha\beta$ всегда ①

$\forall\sigma\in G\Rightarrow\alpha\beta\in\mathbb{Q}[\zeta]^G=\mathbb{Q}$

Итак, $\boxed{\alpha\beta\in\mathbb{Q}}$

① $\boxed{\alpha+\beta=-1}$ (сумма всех p-х $\sqrt[p]{1}$, кроме 1)

Значит (по теореме Виета) α,β — корни многочлена

$X^2+X+\alpha\beta\in\mathbb{Q}[X]$

$\alpha\beta$ ①

Сканировано с CamScanner

[Отступление. Возвращаемся к задаче 1

$\frac{x^2+ax+b}{x+c} = T$ $\quad x^2 - T(x+c) + ax + b = 0$

x^2+ax+b

~~x^2~~

$x^2 + (a-T)x + (b - Tc) = 0$

$\frac{f(x)}{g(x)} = T \in F(T)$ $\quad T g(x) = f(x)$

(wlog, $\deg f \geq \deg g$)

$m \quad n$

$f(y) - T g(y) = 0$

$\alpha(x)\ \beta(x)$

$\Uparrow \qquad \Downarrow$

$F(T)[x] \quad F(T)[x]$

! $T := \frac{f(x)}{g(x)}$, дополнить на

$g(x)$ и сн. в $F[x,y]$]

Сканировано с CamScanner

$\alpha\beta = \left(\sum_{i\in H}\zeta^i\right)\left(\sum_{j\in G\setminus H}\zeta^j\right)$ = ? → достаточно рассмотреть

$\frac{p-1}{2}$ слагаемых $\frac{p-1}{2}$ слагаемых p слагаемых

$\zeta^0\left(\#\{(i,j)\mid i+j=0\}\right) + \ldots$

$=$

1

$\forall i\in H$ $p-i$ где лежит ?

↳ Этот вопрос сводится к тому, является ли $-1 = p-1$ квадратом в p

$\left(\frac{-1}{p}\right) = ?$ $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1, & p\equiv 1 \pmod 4 \text{ - тогда } p-i\in H \\ -1, & p\equiv 3\pmod 4 \text{ - тогда } p-i\in G\setminus H \end{cases}$

Значит, коэффициенты при ζ^0: $\begin{cases} p\equiv 1\pmod 4 \Rightarrow \text{коэффициент } 0 \\ p\equiv 3\pmod 4 \Rightarrow \text{коэффициент } \frac{p-1}{2} \end{cases}$

Коэффициенты при ζ^i $(i\in H)$: квадрат + неквадрат = i_0

5·0

1 4 9 5 3
2 6 7 8 10

3 7 8 5 → 6 10 → 1 3, 4 5 6 8, 7 1 2 9, 5 9 10 2

$\frac{p-1}{2}$ вариантов всего по 2 получилось ...

(вроде понятно, соотв. блоки сдвигаются прибавлением $k=1,2,\ldots$)

Все ζ^i, ζ^j получатся одинаковое число раз ☺ Получше обдумать этот момент

Да, верно

$p\equiv 1\pmod 4 \Rightarrow \alpha\beta = \frac{-\left(\frac{p-1}{2}\right)^2}{(p-1)} = \frac{p-1}{4} \Rightarrow \alpha,\beta$ - корни $x^2+x-\frac{p-1}{4} \Rightarrow \alpha,\beta = \frac{-1\pm\sqrt{1+p-1}}{2} = \frac{-1\pm\sqrt{p}}{2}$

$p\equiv 3\pmod 4 \Rightarrow \alpha\beta = \frac{p-1}{2} + (-1)\frac{\left(\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 - \left(\frac{p-1}{2}\right)\right)}{p-1} = \frac{p+1}{4} \Rightarrow \alpha,\beta$ корни $x^2+x+\frac{p+1}{4} \Rightarrow \alpha,\beta = \frac{-1\pm\sqrt{-p}}{2}$

1) $\frac{-1\pm\sqrt{p}}{2} \in \mathbb{Q}[\zeta]^H \Rightarrow \sqrt{p}\in\mathbb{Q}[\zeta]^H$ и $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]\subset\mathbb{Q}[\zeta]^H$; 2) - Аналогично

$\mathbb{Q}[\zeta]^H$ — (степень $2\mid\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$) — $\mathbb{Q}[\zeta]$ — (степень $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$) — $\mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}[\zeta]^H$ — (степень 2) — $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ — (степень 2) — $\mathbb{Q}$

Значит,

$p\equiv 1\pmod 4 \Rightarrow \mathbb{Q}[\zeta]^H = \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$

$p\equiv -1\pmod 4 \Rightarrow \mathbb{Q}[\zeta]^H = \mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$

Сканировано с CamScanner

№3-3

$$\mathbb{Q} - \underbrace{\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]}_{M} - \underbrace{\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]\left[\sqrt{(\sqrt{2}+2)(\sqrt{3}+3)}\right]}_{L}$$

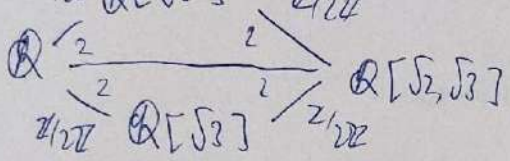
a) $M/\mathbb{Q}$ - Галуа; $Gal(M/\mathbb{Q}) = ?$

Доказательство.

1) $(X^2-2)(X^2-3)$ - сепарабельный многочлен; $\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]$ - его поле разложения $\Rightarrow$

$\Rightarrow M/\mathbb{Q}$ - Галуа

2)



X^2-3 неприводим в $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$?

$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, т.к. $3 = a^2 + 2b^2 + 2\sqrt{2}ab \Rightarrow \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

противоречие !

Значит, $Gal(M/\mathbb{Q})$ имеет порядок 4 и содержит две различные нормальные подгруппы с факторами $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Значит, $\boxed{Gal(M/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$ (группа Клейна)

Как она устроена на уровне автоморфизмов ?

$\sigma \in \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}] \Rightarrow$ σ должно переставлять $\pm\sqrt{2}$ и $\pm\sqrt{3}$ так, чтобы соотношения между корнями переходили в соотношения

$\alpha\alpha_2 + 2 = 0$?

$\beta\beta_2 + 3 = 0$?

$\sigma: \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}$

$\tau: \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}$ будут подходить

$\sigma\tau$ сама $\sqrt{2} \mapsto \sqrt{3}, \sqrt{3} \mapsto \sqrt{2}$?

$\sqrt{2}(-\sqrt{2}) + 2 = 0 \rightsquigarrow \sqrt{3}(-\sqrt{3}) + 2 \neq 0 \Rightarrow$ не работает !

Сканировано с CamScanner

б) $\mathbb{Q} - \underbrace{\mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]}_{M} - \underbrace{M[\sqrt{(\sqrt{2}+2)(\sqrt{3}+3)}]}_{E}$

$E/\mathbb{Q}$ - Галуа ? $Gal(E/\mathbb{Q}) = ?$

? [3.8] Довести решение задачи до конца, используя 3.7 + сравнить с решением Мити'а и на МЬЕ

Доказательство:

$\alpha := \sqrt{(\sqrt{2}+2)(\sqrt{3}+3)}$ $\quad \alpha^2 = (\sqrt{2}+2)(\sqrt{3}+3) \in M$

! Башня расширений Галуа не обязана быть расширением Галуа

Пример: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, но $\mu^{\mathbb{Q}}_{\sqrt[4]{2}}(x) = x^4 - 2$ не раскладывается на

$\mathbb{Q}$ — Галуа (поле разложения x^2-2)

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ — Галуа (поле разложения $x^2 - \sqrt{2}$)

неприводим по Критерию Эйзенштейна

линейные в $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$: $x^4 - 2 = (x - \sqrt[4]{2})(x^3 + \sqrt[4]{2}x^2 + \sqrt{2}x + (\sqrt[4]{2})^3)$

имеет не корни в $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$

$x^4 - 2 \mid x - \sqrt[4]{2}$

$x^4 - \sqrt[4]{2}x^3$ | $x^3 + \sqrt[4]{2}x^2 + \sqrt{2}x + \sqrt[4]{8}$

$\sqrt[4]{2}x^3$

$\sqrt[4]{2}x^3 - \sqrt{2}x^2$

$\sqrt{2}x^2$

$\sqrt{2}x^2 - 2^{3/4}x$

$2^{3/4}x - 2$

$2^{3/4}x - 2$

0

$x^4 - 2 = (x^2 - \sqrt{2})(x^2 + \sqrt{2}) = (x - \sqrt[4]{2})(x + \sqrt[4]{2})(x^2 + \sqrt{2})$

имеет не корни в $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$

? $x^2 + \sqrt{2}$ не имеет корней в $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$,

т.к. корни были бы комплексные,

а $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \subset \mathbb{R}$

значит, $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ — не нормальное $\Rightarrow$ не Галуа

$\beta = \sqrt{2} + 2$ $\quad (\beta - 2)^2 = 2$ $\quad \beta^2 - 4\beta + 4 = 2$ $\quad \beta^2 - 4\beta + 2 = 0$ $\quad x = 2 \pm \sqrt{2}$

$\mu_\beta(x) = x^2 - 4x + 2$

$\gamma = \sqrt{3} + 3$ $\quad (\gamma - 3)^2 = 3$ $\quad \gamma^2 - 6\gamma + 9 = 3$ $\quad \gamma^2 - 6\gamma + 6 = 0$ $\quad x = 3 \pm \sqrt{3}$

$\mu_\gamma(x) = x^2 - 6x + 6$

$\mu_{\gamma^2}(x) = ?$

? [3.6] Можно ли выписать явные формулы для $\mu_{\beta\gamma}$, $\mu_{\beta\gamma^{-1}}$ через μ_β, μ_γ

! разобраться с этим на МЬЕ

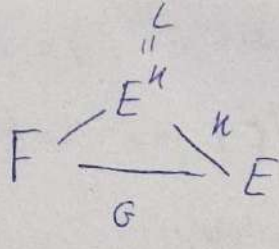
? [3.7] Когда цепочка расширений Галуа (нормальных) тоже Галуа (нормальна)

! $F \subset F(\alpha) \subset F(\alpha)(\beta_2)$ — тоже будет Галуа,

Галуа Галуа

если все сопряжённые к α (т.е. корни $\mu^{F}_{\alpha}(x)$ в $F(\alpha)$ будут иметь минимальные многочлены, раскладывающиеся на линейные в $F(\alpha)(\beta_2)$) ?

Сканировано с CamScanner

$F \overset{G}{\text{—}} E$; $H \subset G$ - какая-то подгруппа $\Rightarrow$ 

- какое-то подрасширение Галуа

расширение Галуа

но: $F \subset E^H$ не обязано быть расширением Галуа

Однако: $\boxed{Aut(L/F) \cong N_G(H)/H}$

↳ G действует на свои подгруппы сопряжениями: $g \cdot H = gHg^{-1}$

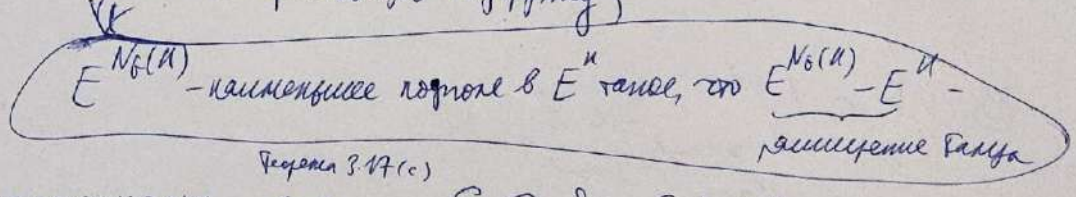
$N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ - стабилизатор подгруппы H относительно этого действия

(def) ↓

нормализатор подгруппы $H \subset G$ в G

① $H \trianglelefteq N_G(H) \subset G$ ($N_G(H)$ - наибольшая подгруппа G, содержащая H как нормальную подгруппу)

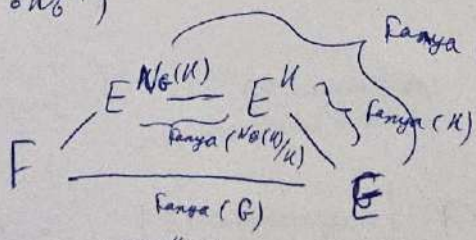
Доказательство:

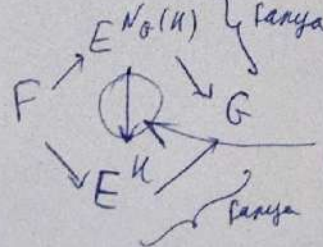


Теорема 3.17(с)

$G \curvearrowright \{K : H \subset K \subset G\}$ сопряжениями $\leftrightarrow$ $G \curvearrowright \{L : F \subset L \subset E\}$ сдвигами

$(g \cdot K = gKg^{-1})$ $(g \cdot L = gL)$

$H \trianglelefteq N_G(H) \subset G \rightsquigarrow$ 



① Но $H \trianglelefteq N_G(H) \Rightarrow$

$(H \trianglelefteq N_G(H))$ $F - E^{Aut(E^H/F)} - E^H$ $\Rightarrow E^{N_G(H)} \subset E^H$ - Галуа с группой Галуа $N_G(H)/H$

Это по Теореме 2.19(а)

$Aut(E^H/F) = \{g \in Aut E^H \mid g|_F = id_F\}$

$Gal(E^H/E^{N_G(H)}) = Aut(E^H/E^{N_G(H)}) = \{g \in Aut E^H \mid g|_{E^{N_G(H)}} = id_{E^{N_G(H)}}\}$

Значит, $Gal(E^H/E^{N_G(H)}) \subset Aut(E^H/F)$

$N_G(H)/H$

Итак, имеем $N_G(H)/H \xrightarrow{\varphi} Aut(E^H/F)$

$g \longmapsto g$

Сканировано с CamScanner

Хотим доказать, что $Aut(E^H/F) \cong N_G(H)/H = Aut(E^H/E^{N_G(H)})$

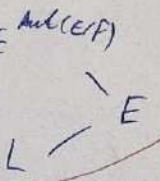
▲ Пусть $g \in Aut(E^H/F)$, т.е. $g \in Aut(E^H)$ и $g|_F = id_F$

? [3.9.a]

① Рассмотрим $E^{Aut(E/F)}$:

$F \subset L \subset E$ (Галуа)

$Gal(E/L) \overset{?}{=} Aut(E/F)$



Очевидно, в общем случае это не так ①

*) $N_G(H)/H = Gal(E^H/E^{N_G(H)}) \subset Aut(E^H/F)$, т.е. наиболее широкая из 2

2) $E^{N_G(H)}$ - наименьшее промежуточное поле между F и E^H, что хватается расширением Галуа

WOO L обладает тем свойством, что $F \subset K \subset L \subset E \Rightarrow K = L$ (Галуа)

Пусть $l \in L$; хотим посмотреть, куда l переходит под действием g: $E^{N_G(H)} \subset E^H$

$g(l) = ?$

Пусть $g(l) = l' \neq l \in L$; рассмотрим $L^{\langle g \rangle} = \{ l \in L \mid g(l) = l \}$

это означает, что $L^{\langle g \rangle} \subsetneq L$; т.к. $g \in Aut(E/F)$, то

$F \subset L^{\langle g \rangle} \subset L \subset E$ (Галуа, Галуа)

$N_G(H) = \{ g \in G \mid gHg^{-1} = H \}$ - стабилизатор $G \curvearrowright$ {подгруппы} группы H относительно

$\in N_G(H)$ ① стабилизатор $G \curvearrowright$ {подрасширения}, $g \cdot L = gL = L$

стабилизатор подрасширения E относительно $E = E^H$

$\{ e \in E \mid g(e) = e$, где g т.ч. $gHg^{-1} = H \}$

$N_G(H) \to Aut(L/F)$

$g \in N_G(H) \to g|_L = h$

$\mathcal{D} = \{ g \in G : gL = L \} = N_G(H)$

$gHg^{-1} = H$

$N_G(H) \to Aut(L/F)$; почему это отображение сюръективно ?

$g \in Aut(G)$, т.к. $gL = L \to$ можно ограничить $g|_L \in Aut(L/F)$

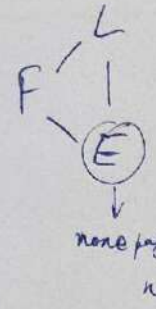
Сканировано с CamScanner

Пусть $\tau \in Aut(L/F)$; как его поднять на автоморфизм E ?

? [3.10] Когда можно поднимать автоморфизмы!

Достаточно посмотреть на τ(корни $f \in F[x]$ в E)

$F \subset L \subset E$ — Галуа — Галуа



$\tau(f(x)) = f(x) \Rightarrow$ (Для $L = F[\alpha]$ ответ дан во второй главе)

действует τ на коэффициенты

$\Rightarrow \tau$ - перестановка (какая-то определённая) корней многочлена f

(Или какого-то $g \in L[x]$)

τ(корни g) = они же (?)

? Доразобраться!

$Ker = H \to N_G(H)/H \xrightarrow{\cong} Aut(L/F)$ (?)

? [3.9.b] Что здесь происходит?

? [3.9] Решение задачи №3-4 (см. отдельное вопросы выше)

№3-5 Пусть $F \subset E$ - конечное расширение; тогда $|Aut(E/F)| \mid [E:F]$

Доказательство:

$F \subset E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m] \subset K_f = \prod_{i=1}^{m} \mu_{\alpha_i} \subset F[x]$

Галуа

конечное расширение

поле разложения неприводимого многочлена из $f \in F[x]$

? Почему α_i будут сепарабельными? (Это же факт!)

Галуа

$$Aut(E/F) = \frac{N_{Gal(K_f/F)}(Gal(K_f/E))}{Gal(K_f/E)}$$

(по упр. №3-4)

? [3.9.c] Можно ли воспользоваться подобной оценкой в №3-4?

$\tau \in Aut(E/F) \to \tau(\alpha_i)$ = сопряжённой к α_i (τ - корень $\mu_{\alpha_i}(x)$)

$G = Aut(E/F) \to F \subset E^{Aut(E/F)} \subset E$; $[E:F] = [E:E^{Aut(E/F)}]\,[E^{Aut(E/F)}:F]$

Галуа

(конечная)

Сл. $|Aut(E/F)| \le [E:F]$

(с группой Галуа $Aut(E/E^{Aut(E/F)})$)

и $|Aut(E/F)| = [E:E^G]$

$|Aut(E/F)|$

Сканировано с CamScanner